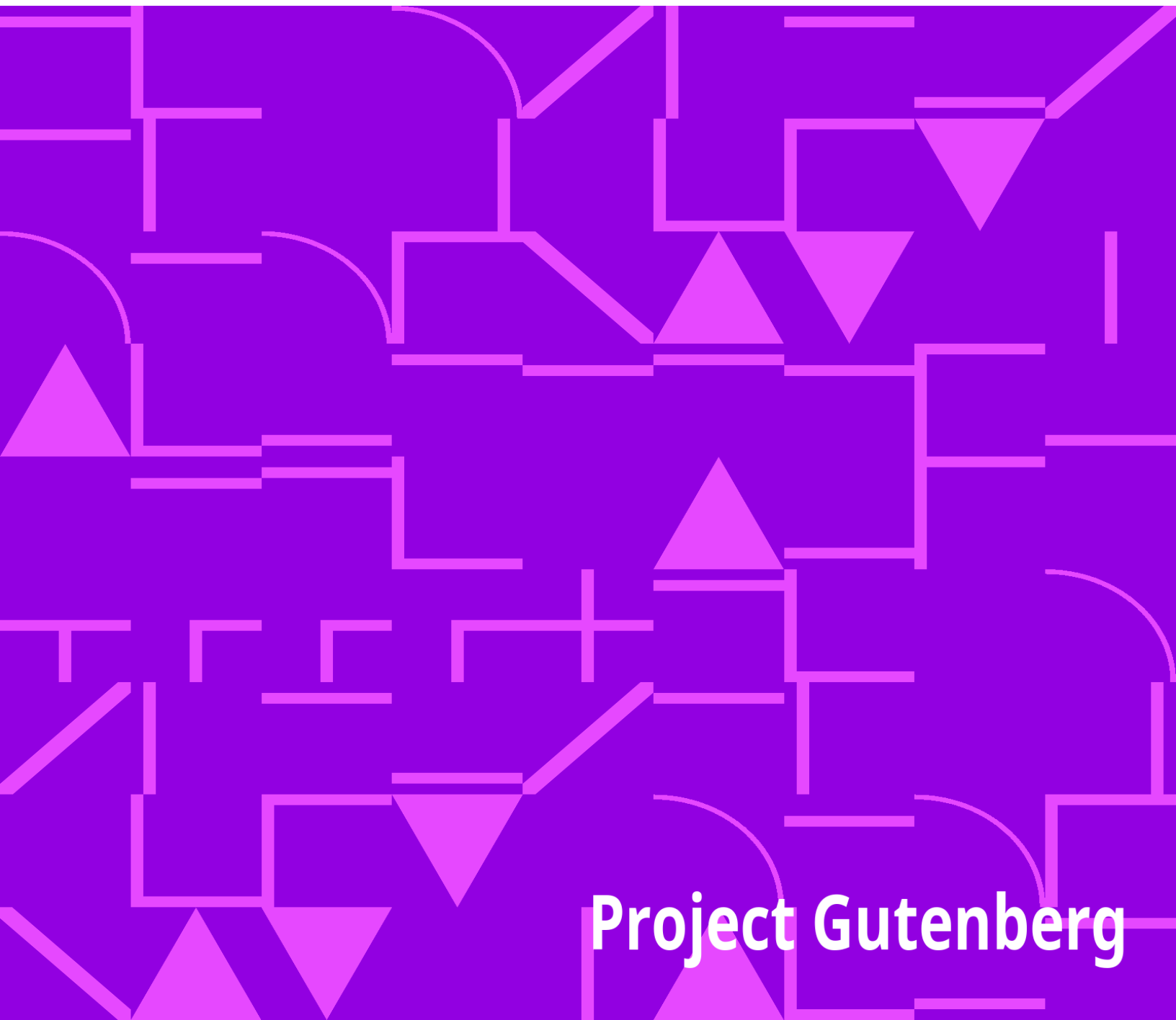


# El Internet y los idiomas [alrededor del año 2000]

Marie Lebert



Project Gutenberg

# El Internet y los idiomas [alrededor del año 2000]

Marie Lebert

Project Gutenberg

## **The Project Gutenberg eBook of El Internet y los idiomas [alrededor del año 2000]**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

\*\*\* This is a COPYRIGHTED Project Gutenberg eBook. Details Below.  
\*\*\*

\*\*\* Please follow the copyright guidelines in this file. \*\*\*

Title: El Internet y los idiomas [alrededor del año 2000]

Author: Marie Lebert

Release date: December 20, 2009 [eBook #30716]

Language: Spanish

Other information and formats: [www.gutenberg.org/ebooks/30716](http://www.gutenberg.org/ebooks/30716)

Credits: Produced by Al Haines

\*\*\* START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK EL INTERNET Y  
LOS IDIOMAS [ALREDEDOR DEL AÑO 2000] \*\*\*

Produced by Al Haines

# **EL INTERNET Y LOS IDIOMAS**

[alrededor del año 2000]

**MARIE LEBERT**

NEF, Universidad de Toronto, 2009

Copyright © 2009 Marie Lebert. Todos derechos reservados.

**ÍNDICE**

Introducción

"Naciones de los idiomas" en línea

Hacia una web multilingüe

El inglés todavía preponderante

Codificación: del ASCII al Unicode

Primeros proyectos multilingües

Diccionarios de traducción en línea

Aprender los idiomas en la web

Los idiomas minoritarios

Localización e internacionalización

Traducción asistida por computador

Traducción automática

Cronología

Sitios web

## INTRODUCCIÓN

Se dice a menudo que el internet elimina la barrera del tiempo, de las distancias y de las fronteras, pero ¿qué hacer con la barrera de los idiomas?

En 2000, la web es multilingüe, y la mitad de los usuarios del internet no es de habla inglesa, pero la barrera del idioma está lejos de haber desaparecido. Si bien todos los idiomas están presentes en la web, olvidamos a veces que muchos usuarios son monolingües o bilingües, y que incluso los políglotos no pueden conocer todos los idiomas. También es importante tener en cuenta cada lengua, y no sólo las lenguas dominantes. Quedan por construir puentes entre comunidades lingüísticas para favorecer el flujo de textos en otros idiomas, contando entre otras cosas con programas de traducción de mejor calidad.

## # "Naciones de los idiomas"

"Como el internet no tiene fronteras nacionales, los usuarios se organizan según otros criterios propios de este medio de comunicación. En términos de plurilingüismo, existen comunidades virtuales, por ejemplo lo que suelo llamar las 'Naciones de los idiomas', es decir todos los usuarios que comparten la misma lengua materna, cualquiera que sea su entorno geográfico. Así pues, la nación de habla hispana no abarca sólo a los usuarios de España y de Latinoamérica, sino también a todos los hispanohablantes que viven en los Estados Unidos y en otros lugares, en Marruecos por ejemplo." (Randy Hobler, consultor en marketing internet de productos y servicios de traducción, septiembre de 1998)

## # La "democracia lingüística"

"En un informe de la UNESCO a principios de los años 1950, la educación en lengua materna era considerada como un derecho fundamental para todos los niños en el mundo. En la Era de la Información, esto equivaldría a la oportunidad para ellos de navegar en la web en su lengua materna. Si el internet quiere convertirse realmente en la Red Global que se promueve, todos los usuarios deberían tener acceso a él sin el problema del idioma. Considerar el internet como exclusivo de la gente que, por accidente histórico, necesidad práctica o privilegio político, habla inglés, resulta injusto para la gente que no habla este idioma." (Brian King, director del Worldwide Language Institute, septiembre de 1998)

## # Un medio de comunicación para el mundo

"Es muy importante poder comunicar a través del internet en diferentes lenguas, es más bien obligatorio. Ya que la información la tenemos a nivel mundial, ¿por qué no podríamos tenerla en el idioma que hablamos o que

deseamos? ¿Acaso no es contradictorio?" (Maria Victoria Marinetti, profesora de español en empresas y traductora, agosto de 1999)

#### # Buenos softwares

"Cuando la calidad de los softwares sea suficiente para que la gente converse por escrito y verbalmente en la web en varios idiomas y en tiempo real, veremos un nuevo mundo abrirse ante nosotros. Científicos, políticos, empresarios y muchos otros grupos podrán comunicar directamente entre ellos sin la intervención de mediadores o traductores." (Tim McKenna, escritor y filósofo, octubre de 2000)

#### # En todos los idiomas

"La investigación sobre la traducción automática debería permitir una traducción automática a los idiomas deseados, pero ofreciendo aplicaciones para cada lengua y no sólo para las lenguas dominantes (por ejemplo la difusión de documentos en japonés si el emisor es de lengua japonesa, y la lectura en bretón si el receptor es de lengua bretona). Así pues queda mucho por hacer en el campo de la traducción automática y escrita de todas las lenguas." (Pierre-Noël Favennec, experto en la dirección científica de France Télécom R&D, febrero de 2001)

\*\*\*

Las citas que aparecen en este libro son fragmentos de las Entrevistas del NEF <<http://www.etudes-francaises.net/entretiens/index.htm>>, salvo que se indique lo contrario. Muchas gracias a Anna Álvarez por su ayuda, y muchas gracias a todas las personas que han contestado preguntas sobre el multilingüismo en la web durante varios años y que están citadas aquí. La autora, cuya lengua materna es el francés, es responsable de los errores que podrían quedar en español.

Este libro también está disponible en francés y en inglés en el NEF, con textos diferentes <<http://www.etudes-francaises.net/entretiens/multi.htm>>.

Marie Lebert, investigadora y periodista, se interesa por las tecnologías para el libro, los medios de comunicación y los idiomas. Sus libros son publicados por el NEF (Net des Etudes Françaises / Net de los Estudios Franceses), Universidad de Toronto, y se pueden consultar libremente en el NEF <<http://www.etudes-francaises.net>>.

## "NACIONES DE LOS IDIOMAS" EN LÍNEA

= [Cita]

Randy Hobler, consultor en marketing internet de productos y servicios de traducción, escribe en septiembre de 1998: "Como el internet no tiene fronteras nacionales, los usuarios se organizan según otros criterios propios de este medio de comunicación. En términos de plurilingüismo, existen comunidades virtuales, por ejemplo lo que suelo llamar las 'Naciones de los idiomas', es a saber todos los usuarios que comparten la misma lengua materna, cualquiera que sea su entorno geográfico. Así pues la nación de habla hispana no abarca sólo a los usuarios de España y Latinoamérica, sino también a todos los hispanohablantes que viven en los Estados Unidos y en otros lugares, como Marruecos por ejemplo."

= [Texto]

Randy da el ejemplo de la comunidad de habla hispana repartida en tres continentes, pero lo mismo vale para la francofonía, una comunidad de

lengua francesa repartida en cinco continentes, o para el criollo, que se habla no sólo en el Caribe sino también en París, Montreal y Nueva York.

En sus inicios, el internet es casi al 100% en inglés, a consecuencia de haber empezado en los Estados Unidos como una red establecida en 1969 por el Pentágono, antes de extenderse a los organismos públicos y las universidades tras la creación del protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) en 1974 por Vinton Cerf y Bob Kahn. Después de la invención de la web en 1990 por Tim Berners-Lee en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN: Centre Européen pour la Recherche Nucléaire) en Ginebra (Suiza) y del lanzamiento en noviembre de 1993 del primer navegador Mosaic, el predecesor de Netscape, el internet se desarrolla rápidamente, primero en los Estados Unidos gracias a las inversiones muy importantes del gobierno, luego en los países de habla inglesa y finalmente en el mundo entero.

En 1998, el internet sigue dominado por el inglés al 80%, un porcentaje alto que se explica por tres factores: (a) el uso extensivo del inglés en el comercio internacional, (b) la creación de muchos sitios web por empresas e individuos que viven en los Estados Unidos, en Canadá o en el Reino Unido, (c) un gran número de usuarios en Norteamérica, gracias a computadoras más baratas que en otros países, y una conexión al internet barata con un paquete mensual.

En varios países europeos, el precio de la conexión al internet depende de la duración, con una tasa de día cara y una tasa de noche más barata. Los usuarios pasan mucho menos tiempo en el internet de lo que les gustaría, y navegan de noche para evitar facturas demasiado altas. A finales de 1998 y a principios de 1999, se inician huelgas en Francia, Italia y Alemania para exigir de los proveedores de servicios internet que reduzcan sus precios y

ofrezcan paquetes mensuales. Los usuarios obtienen satisfacción en los siguientes meses.

En 1997, Babel, una iniciativa conjunta de Alis Technologies y de la Internet Society, realiza el primer estudio sobre la distribución de las lenguas en la web. En junio de 1997, la página "Palmarés de las Lenguas en la Web" da los porcentajes de 82,3% para el inglés, 4% para el alemán, 1,6% para el japonés, 1,5% para el francés, 1,1% para el español, 1,1% para el sueco y 1% para el italiano.

En un artículo publicado el 21 junio de 1998 por ZDNN (ZDNetwork News), la periodista Martha Stone escribe: "Este año, es probable que el número de nuevos sitios en otros idiomas que el inglés supere el número de nuevos sitios en inglés, y el cybermundo realmente se está convirtiendo en una red mundial. (...) Según Global Reach [una empresa que promueve la localización de los sitios web], los grupos lingüísticos que están desarrollándose más rápido no son los grupos que hablan inglés: hay un aumento del 22,4% para los sitios web en español, del 12,3% para los sitios web en japonés, del 14% para los sitios web en alemán y del 10% para los sitios web en francés. Se estima que 55,7 millones de personas que no son de habla inglesa tienen acceso a la web. (. ..) Si bien solamente el 6% de la población mundial es de lengua materna inglesa (y el 16% de lengua materna española), el 80% de los sitios web está todavía en inglés." Según Global Reach, sólo el 15% de los 500 millones de Europeos es de lengua materna inglesa, el 28% tiene un buen nivel en inglés, y el 32% consulta la web en inglés.

Brian King, director del WorldWide Language Institute (WWLI), desarrolla el concepto de "democracia lingüística" en septiembre de 1998: "En un informe de la UNESCO a principios de los 1950, la educación en lengua materna era considerada como un derecho fundamental para todos

los niños en el mundo. En la Era de la Información, esto equivaldría a la oportunidad para ellos de navegar en la web en su lengua materna. Si el internet quiere convertirse realmente en la Red Global que se promueve, todos los usuarios deberían tener acceso a él sin el problema del idioma. Considerar el internet como exclusivo de la gente que, por accidente histórico, necesidad práctica o privilegio político, habla inglés, es injusto para la gente que no habla este idioma."

Autor de "Chroniques de Cybérie" (Crónicas de Cyberia), una crónica semanal electrónica sobre las noticias del internet, el periodista quebequés Jean-Pierre Cloutier escribe en agosto de 1999: " Este verano se tomó un giro. Ahora más del 50% de los usuarios de la red viven fuera de los Estados Unidos. El año próximo, más del 50% de los usuarios no serán de habla inglesa. Hace solamente cinco años representaban un 5%. Estupendo, ¿verdad?"

En efecto el número de usuarios que no son de habla inglesa alcanza un 50% durante el verano de 2000. Según Global Reach, este porcentaje se eleva al 52,5% en el verano de 2001, el 57% en diciembre de 2001, el 59,8% en abril de 2002, el 64,4% en septiembre de 2003 (de los cuales un 34,9% de europeos de habla no inglesa y un 29,4% de asiáticos) y el 64,2% en marzo de 2004 (de los cuales un 37,9% de europeos de habla no inglesa y un 33% de asiáticos).

Muchas comunidades son bilingües en la vida cotidiana, por ejemplo Ginebra (Suiza) con el francés y el alemán, Toronto (Canadá) con el inglés y el francés, o San Francisco (Estados Unidos) con el inglés y el español, por citar sólo tres ejemplos. El caso extremo es el de la Unión Europea con sus 11 lenguas oficiales en 2003 y sus 24 idiomas oficiales en 2007 después de su expansión hacia Europa del Este.

## HACIA UNA WEB MULTILINGÜE

= [Cita]

Maria Victoria Marinetti es profesora de español en empresas y traductora. Escribe en agosto de 1999: "Es muy importante poder comunicar a través del internet en diferentes lenguas, es más bien obligatorio. Ya que la información la tenemos a nivel mundial, ¿por qué no podríamos tenerla en el idioma que hablamos o que deseamos? ¿Acaso no es contradictorio?"

= [Texto]

En California, dos estudiantes de la Universidad de Stanford, Jerry Lang y David Filo, lanzan en enero de 1994 Yahoo!, un directorio web en el cual hacen un inventario de los sitios web y los clasifican por temas. El directorio propone una clasificación más precisa que otros buscadores como AltaVista que sólo proponen listas completamente automatizadas. Tres años después, Yahoo! se divide en 63 grandes categorías, con una interfaz en varios idiomas: inglés, alemán, coreano, francés, japonés, noruego y sueco. Yahoo! trabaja en colaboración con AltaVista. Cuando una búsqueda no produce resultados en Yahoo!, es dirigida automáticamente hacia AltaVista, y viceversa.

En diciembre de 1997, AltaVista es el primer buscador en lanzar un servicio gratuito de traducción automática del inglés a cinco otros idiomas (alemán, español, francés, italiano y portugués) y viceversa, un sistema en el cual la página original y la traducción aparecen una al lado de la otra en la pantalla. AltaVista Translation, también llamado Babel Fish, es la obra de SYSTRAN, una empresa pionera en programas de traducción automática.

Babel Fish es alimentado por diccionarios multilingües de 2,5 millones de términos. Aunque tenga sus límites, con una capacidad de traducción que no puede exceder tres páginas y traducciones muy aproximadas, este servicio se hace de inmediato muy popular ante los doce millones de usuarios de AltaVista, entre los cuales se observa un creciente número de usuarios que no son de habla inglesa. Babel Fish también abre la vía a otros servicios del mismo tipo - desarrollados por ejemplo por Alis Technologies, Lernout & Hauspie, Globalink y Softissimo - y contribuye al plurilingüismo de la red.

Otra iniciativa es OneLook Dictionaries (Diccionarios en una Mirada), un sitio web lanzado en abril de 1996 por el informático Robert Ware. Este sitio ofrece un punto común para una búsqueda rápida en cientos de diccionarios generales y diccionarios especializados en negocios, informática, medicina, religión, ciencia y tecnología, deportes y argot.

Robert Ware explica en septiembre de 1998: "Personalmente, casi estoy únicamente en contacto con personas que sólo hablan el inglés y que no tienen mucho incentivo para desarrollar sus habilidades lingüísticas. El hecho de que yo esté en contacto con el mundo entero cambia el enfoque, ¡y lo cambia para mejor! (...) Yo tardé un poco en incluir diccionarios de lengua no inglesa - en parte porque soy monolingüe - pero ahora se puede encontrar algunos." OneLook Dictionaries cataloga 2 millones de términos a partir de 425 diccionarios en 1998, 2,5 millones de términos a partir de 530 diccionarios en 2000, y 5 millones de términos a partir de 910 diccionarios en 2003.

Robert cuenta en la misma entrevista: "Una cosa interesante que ocurrió ha sido muy instructiva para mí. En 1994, trabajé para una escuela y trataba de instalar un programa en determinado tipo de computadora. Conocí a un persona que tenía el mismo problema que yo, y empezamos a intercambiar correos electrónicos. De súbito yo me quedé impresionado... El programa

había sido escrito a cuarenta kilómetros de distancia, pero quien me estaba ayudando era una persona encontrada en otra parte del mundo. ¡Las distancias geográficas ya no importaban! Bueno, esto está genial, pero ¿cómo hacer con eso? Yo puedo comunicar sólo en inglés pero, afortunadamente, mi correspondiente podía escribir tanto en inglés como en alemán, que era su lengua materna. El internet ha eliminado una barrera, la de la distancia, pero sigue existiendo una barrera muy real, la del idioma.

Me parece que el internet impulsa a la gente simultáneamente hacia dos direcciones diferentes. El internet, de habla inglesa al principio, conecta a la gente en el mundo entero. De esta manera, promueve un idioma común para comunicar. Pero también suscita contactos entre personas de varios idiomas y puede desarrollar un interés por el multilingüismo. Un idioma común es importante, pero de ninguna manera puede reemplazar la necesidad de muchos idiomas. Así el internet promueve tanto un idioma común como el multilingüismo, y eso es un factor que contribuye a encontrar soluciones. El creciente interés por los idiomas y "la necesidad de utilizarlos" estimulan en el mundo la creación de cursos de idiomas y de herramientas lingüísticas, y el internet ofrece la oportunidad de ponerlos a disposición de todos en la web de forma rápida y barata."

Si el inglés sigue siendo predominante a finales de los años 1990, los sitios web bilingües o multilingües son cada vez más numerosos, por razones tanto comerciales como culturales que toman en cuenta el hecho de que todo el mundo no entienda el inglés.

Brian King, director del Worldwide Language Institute (WWLI), escribe en septiembre de 1998: "Así como los usuarios que no son de habla inglesa pueden ahora tener acceso a la tecnología en su propio idioma, el impacto del comercio electrónico puede ser una fuerza importante para convertir el multilingüismo en una vía natural hacia el ciberespacio. Los vendedores de

productos y servicios en el mercado mundial virtual que ha llegado a ser el internet deben estar preparados a servir un mundo virtual tan multilingüe como el mundo físico. Si quieren tener éxito, ¡deben asegurarse de que están hablando el idioma de sus clientes!"

Con cientos de socios académicos y comerciales, la red ELSNET (European Network in Language and Speech - Red Europea para la Lengua y el Habla) tiene el objetivo de desarrollar sistemas multilingües para la lengua hablada y escrita.

Steven Krauwer, coordinador de ELSNET, explica en septiembre de 1998: "Como ciudadano europeo, me parece que el multilingüismo en la web es absolutamente esencial. En mi opinión, no es una situación sana a largo plazo que sólo la gente que entiende el inglés pueda aprovechar plenamente los beneficios de la web. Como científico (que se especializa en la traducción automática), veo el multilingüismo como un gran reto: garantizar que la información en la web esté accesible a todos, independientemente de las diferencias lingüísticas. (...) Pienso dedicar el resto de mi vida profesional a utilizar las tecnologías de la información para eliminar o al menos reducir la barrera del idioma."

Steven añade en agosto de 1999: "Cada vez estoy más convencido de que debemos tener cuidado con no abordar el problema del multilingüismo aislándolo del resto. Regresé de unas vacaciones en Francia, donde yo había pasado un muy buen verano. Aunque mi conocimiento del francés sea superficial (esto es lo menos que se pueda decir), me sorprende ver que ya puedo comunicar sin problema al combinar este francés superficial con gestos, expresiones faciales, señales visuales, esquemas, etc. Creo que la web (a diferencia del sistema anticuado del correo electrónico textual) puede combinar con éxito la transmisión de la información a través de

varios canales (o varios medios), mientras que este proceso sólo sería parcialmente satisfactorio si cada medio se tomara de forma aislada."

Para un verdadero multilingüismo en la web, sugiere varias soluciones prácticas: "(a) en lo que se refiere a los autores: una mejor formación de los autores de páginas web para explotar las posibles combinaciones que permitan mejorar la comunicación superando la barrera del idioma; (b) en lo que se refiere a los usuarios: programas de traducción de tipo AltaVista Translation, cuya calidad no es excepcional, pero que tiene el mérito de existir; ( c) en lo que se refiere a los programas de navegación: programas de traducción integrados, especialmente para los idiomas no dominantes, y diccionarios integrados más rápidos de consultar."

El multilingüismo es asunto de todos, como lo destaca la petición del CERCLE (Comité Européen pour le Respect des Cultures et des Langues en Europe - Comité Europeo Para el Respeto de las Culturas y las Lenguas en Europa). La petición se emitió en 1998 en las once lenguas oficiales de la Unión Europea (alemán, danés, español, finlandés, francés, griego, holandés, inglés, italiano, portugués y sueco) para defender "una Europa humanista, multilingüe y rica de su diversidad cultural". El CERCLE propone a los editores del Tratado de la Unión Europea doce enmiendas para tener en cuenta el respeto de las culturas y lenguas en lugar de favorecer la lengua inglesa. La petición menciona entre otras cosas que "la diversidad y el pluralismo lingüístico no son un obstáculo a la circulación de personas, ideas y productos o servicios, como lo quisieran sugerir algunos aliados objetivos, conscientes o no, de la cultura y del idioma dominante. La normalización y la hegemonía son las que representan un obstáculo al desarrollo libre de los individuos, de las empresas y de la economía de lo inmaterial, principales fuentes de empleos en el futuro. El respeto de las lenguas, por el contrario, es la última oportunidad para acercar Europa a sus ciudadanos, un objetivo siempre anunciado pero casi

nunca puesto en práctica. La Unión debe renunciar a dar prioridad a la lengua de un grupo único."

Bruno Didier, webmaster de la biblioteca del Instituto Pasteur en París (Francia), escribe en agosto de 1999: "El internet no es una propiedad ni nacional ni lingüística. Es un vector de cultura, y el primer soporte de la cultura es la lengua. Cuantas más lenguas estén representadas en toda su diversidad, más culturas estarán representadas en el internet. No pienso que tengamos que ceder a la tentación sistemática de traducir las páginas a una lengua más o menos universal. Los intercambios culturales suponen una voluntad de ponerse al alcance de la persona a quien queremos encontrar. Y este esfuerzo pasa por la comprensión de su lengua. Por supuesto, mis palabras son muy utópicas. Porque concretamente, mi actividad de vigilancia en la red me incita más bien a echar pestes contra algunos sitios noruegos o brasileños que no dan ninguna información en inglés, por más mínima que sea."

## EL INGLÉS TODAVÍA PREPONDERANTE

= [Cita]

Marcel Grangier, director de la sección francesa de los servicios lingüísticos centrales de la Administración Federal Suiza, destaca en enero de 1999: "La supremacía del inglés no es nefasta en sí, en la medida en que resulta de realidades esencialmente estadísticas (más PC por habitante, más locutores de este idioma, etc.). La respuesta adecuada no es 'luchar contra el inglés' y tampoco basta con lamentarse, sino que hace falta multiplicar los sitios web en otros idiomas. Cabe añadir que en calidad de servicio de traducción, también preconizamos el plurilingüismo en los sitios web

mismos. La multiplicación de los idiomas presentes en el internet es inevitable, y sólo puede hacerse en beneficio de los intercambios multiculturales."

= [Texto]

El inglés sigue siendo preponderante y las cosas no están por cambiar muy pronto. Con o sin razón, mucha gente deplora la hegemonía del inglés en el internet. Al principio era imprescindible, ya que el internet nació en los Estados Unidos y se desarrolló primero en Norteamérica antes de extenderse al mundo entero. En 1997, ya se observa que muchos idiomas están representados. Su presencia depende del dinamismo de cada comunidad lingüística.

En diciembre de 1997, Tim Berners-Lee, inventor de la web, declara a Pierre Ruetschi, periodista de La Tribune de Genève, un diario suizo: "¿Por qué las personas de habla francesa no ponen más información en la web? ¿Acaso piensan que nadie quiere consultarla en línea, que su cultura no tiene nada que ofrecer? Es una locura: por supuesto que la oferta es inmensa." Este reto se lleva a cabo en los años siguientes.

Profesor en tecnologías de la comunicación en la Webster University de Ginebra (Suiza), Henk Slettenhaar insiste en la necesidad de sitios web bilingües, en su idioma original y en inglés. Escribe en diciembre de 1998: "Las comunidades locales presentes en la web deberían utilizar antes de todo su propio idioma para difundir información. Si desean presentar esta información a la comunidad mundial, esta información deberá ser disponible también en inglés. Pienso que los sitios web bilingües son verdaderamente necesarios. (...) Pero estoy encantado de que ahora existan tantos documentos disponibles en su lengua original. Prefiero - y con

mucho - leer el original con cierta dificultad antes que una traducción mediocre."

Henk añade en agosto de 1999: "A mi parecer, existen dos tipos de búsquedas en la web. En el primer caso, se trata de una búsqueda global en el campo de los negocios y de la información. Para llevarla a cabo, el idioma es primero el inglés, con versiones locales si es necesario. El segundo tipo de búsqueda concierne información local de toda clase en los lugares más remotos. Si la información se dirige a una etnia o a un grupo lingüístico, debe aparecer primero en el idioma de dicha etnia o de dicho grupo, con quizás un resumen en inglés."

Alain Bron, consultor en sistemas de información y escritor, explica en noviembre de 1999: "Se seguirán usando lenguas diferentes, y eso por mucho tiempo, tanto mejor para el derecho a la diferencia. El riesgo es por supuesto la invasión de una lengua en perjuicio de otras, y por lo tanto la nivelación cultural en detrimento de las otras. Pienso que poco a poco van a crearse servicios en línea para paliar esta dificultad. Al principio, algunos traductores podrán traducir y comentar textos a petición de los usuarios, y sobre todo los sitios más frecuentados invertirán en versiones en lenguas diversas, como lo hace la industria audiovisual."

Philippe Loubière, traductor literario francés, denuncia por su parte la preponderancia del inglés que se ha apoderado de la red. Explica en marzo de 2001: "Todo lo que puede contribuir a la diversidad lingüística, tanto en la web como en otros ámbitos, es indispensable para la supervivencia de la libertad de pensamiento. No exagero en absoluto: el hombre moderno se juega en ello la supervivencia. Ahora bien, yo soy muy pesimista respecto a esta evolución. Los anglosajones suelen escribir a todo el mundo en inglés sin ningún escrúpulo. La inmensa mayoría de los franceses comprueba con una indiferencia total cómo el inglés macarrónico de los comerciales y de

los publicistas va sustituyendo poco a poco su propio idioma, y el resto del mundo ha dado por perfectamente admitida la hegemonía lingüística de los anglosajones porque no tiene más perspectivas sino servir a esos ricos y poderosos dueños. La única solución consistiría en recurrir a legislaciones internacionales lo suficientemente restrictivas como para obligar a los gobiernos nacionales a respetar y a hacer respetar la lengua nacional en sus propios países (el francés en Francia, el rumano en Rumanía, etc.), y eso en todos los campos, y no sólo en internet. Pero no hay que hacerse ilusiones..."

Richard Chotin, profesor en la Escuela Superior de Negocios (ESA: École Supérieure des Affaires) de Lille (Francia), recuerda con razón que la supremacía del inglés sustituyó a la del francés. "El problema es político e ideológico, explica en septiembre de 2000. Es el problema del 'imperialismo' de la lengua inglesa que emana del imperialismo norteamericano. De hecho basta con recordar el 'imperialismo' de la lengua francesa a lo largo de los siglos 18 y 19 para comprender por qué se les da tan mal a los estudiantes franceses aprender idiomas. Al no tener que esforzarse para hacerse entender, uno no se esmera, y son los demás los que tienen que hacer esfuerzos."

Bakayoko Bourahima, bibliotecario en la Escuela Nacional Superior de Estadística y de Economía Aplicada (ENSEA: Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée) de Abiyán (Costa de Marfil), escribe en julio de 2000: "Para nosotros, africanos de habla francesa, la imposición del inglés en el internet representa para las masas una doble desventaja para acceder a los recursos de la red. Primero por culpa del problema de alfabetización que aún dista mucho de estar resuelto y que el internet enfatizará mucho más; luego se plantea el problema del dominio de una segunda lengua extranjera y de su adecuación al entorno cultural. En suma, si no se hace multilingüe, el internet nos impondrá una segunda

colonización lingüística con todas las limitaciones que esto supone. Y esto no deja de ser un gran problema porque a nuestros sistemas educativos ya les cuesta mucho trabajo optimizar sus prestaciones debido al uso del francés como lengua de instrucción básica, según dicen algunos peritos. Por lo tanto cada vez se evoca más la posibilidad de recurrir a las lenguas vernáculas para la instrucción básica, para 'desenclavar' el colegio en África e implicarlo lo mejor posible en la valorización de los recursos humanos. ¿Cómo proceder? En mi opinión no cabe la posibilidad para nosotros de hacer prevalecer cualquier clase de excepción cultural en la red, pues esto sería una reacción absolutamente gregaria. Entonces es preciso que los diferentes bloques lingüísticos se impliquen mucho para promover su propio acceso a la red, sin olvidar sus especificidades internas."

Guy Antoine, creador de Windows on Haiti, un sitio web de referencia sobre la cultura haitiana, cree en la necesidad del inglés como lengua común. Escribe en noviembre de 1999: "Por razones prácticas, el inglés seguirá dominando la red. No pienso que sea una cosa mala, a pesar de los sentimientos regionales que se oponen a eso, porque necesitamos una lengua común que permita favorecer la comunicación a nivel internacional. Dicho esto, no comparto la idea pesimista según la cual las otras lenguas solamente tendrían que someterse a la lengua dominante. Al contrario. Primero porque el internet puede reunir información útil para las lenguas minoritarias, que de otra manera correrían el riesgo de desaparecer sin dejar rastro. Además, en mi opinión, el internet incita a la gente a aprender las lenguas asociadas a las culturas que les interesan. Estas personas se dan cuenta rápidamente que la lengua de un pueblo constituye un elemento fundamental de su cultura.

Por este hecho, no les tengo mucha confianza a los instrumentos de traducción automática que, aunque traduzcan las palabras y expresiones, no pueden traducir el alma de un pueblo. ¿Qué son los haitianos, por ejemplo,

sin el 'Kreyòl' (el criollo, para los no iniciados), una lengua que se desarrolló y que permitió unir entre ellas a varias tribus africanas desplazadas a Haití durante el periodo de la esclavitud? Esta lengua representa de la manera más palpable la unión de nuestro pueblo. Sin embargo es sobre todo una lengua hablada y no escrita. En mi opinión la situación irá cambiando gracias a la red, más que con cualquier otro medio tradicional de difusión de una lengua.

En el sitio web Windows on Haiti, la lengua principal es el inglés, pero también hay un foro de discusión animado en 'Kreyól'. Existen también documentos sobre Haití en francés y en criollo antiguo colonial, y estoy dispuesto a publicar otros documentos en español y en otras lenguas. No propongo traducciones, pero el plurilingüismo es palpable en mi sitio, y me parece que esto no tardará en convertirse cada vez más en una norma en la red."

Tarde o temprano, ¿acabará correspondiendo la proporción de idiomas en la red con su repartición en el planeta? Nada parece menos cierto a la hora de la fractura digital entre ricos y pobres, entre zonas rurales y zonas urbanas, entre regiones favorecidas y regiones desfavorecidas, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, entre países desarrollados y países en desarrollo.

Según Zina Tucsnak, ingeniera de estudios en el Laboratorio ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française - Análisis y Procesamiento Informático de la Lengua francesa), entrevistada en octubre de 2000, "la mejor opción sería la aplicación de una ley por la cual se atribuyera una 'cuota' a cada idioma. Pero ¿no será acaso una utopía pedir la aplicación de una ley como ésta en una sociedad de consumo como la nuestra?"

En la misma fecha, Emmanuel Barthe, documentalista jurídico, expresa una opinión contraria: "Señales recientes dejan pensar que basta con dejar las lenguas tal y como están actualmente en la web. Efectivamente, los idiomas - aparte del inglés - se desarrollan gracias a la multiplicación de sitios web nacionales que se dirigen específicamente a públicos nacionales, a fin de atraerlos hacia el internet. Basta con observar cuánto se han multiplicado las lenguas disponibles en las interfaces de los buscadores generalistas."

Olivier Gainon, creador de CyLibris, una editorial literaria electrónica, escribe en diciembre de 2000: "Me parece muy importante que los futuros protocolos permitan transmitir perfectamente muchos idiomas (...). Si se consigue esto, lo demás se derivará de ello: la representación de los idiomas se hará en función del número de personas conectadas, y al fin y al cabo habrá que contemplar la idea de usar buscadores multilingües."

Pierre Magnenat, responsable del servicio "gestión y previsión" del centro de informática en la Universidad de Lausana (Suiza), escribe en octubre de 2000: "La única solución que veo sería un esfuerzo mundial importante para desarrollar traductores automáticos. Creo que ningún incentivo o cuota bastaría para impedir la dominación total del inglés. Este esfuerzo podría - y debería - estar iniciado al nivel de los estados, y tener recursos suficientes para llegar a un buen resultado."

## CODIFICACIÓN: DEL ASCII AL UNICODE

= [Cita]

Olivier Gainon, creador de CyLibris, una editorial literaria electrónica, escribe en diciembre de 2000: "Me parece muy importante que los futuros protocolos permitan transmitir perfectamente muchos idiomas - lo cual podría resultar bastante complicado (en las evoluciones futuras del lenguaje HTML o de los protocolos IP, etc.). Por lo tanto, es necesario que cada uno pueda sentirse a gusto con el internet y no sólo los individuos que dominen (más o menos) el inglés. No parece normal que hoy en día la transmisión de los acentos plantee problemas en los correos electrónicos."

## **= ASCII**

El primer sistema de codificación informática es el ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Código Estadounidense Estándar Para el Intercambio de Información). Publicado en 1968 por el ANSI (American National Standards Institute - Instituto Estadounidense Nacional de Normas) y actualizado en 1977 y 1986, el ASCII es un código de 128 caracteres convertidos en lenguaje binario en siete bits (A se convierte en "1000001", B se convierte en "1000010", etc.). Los 128 caracteres incluyen 33 caracteres de control (que no representan símbolos escritos) y 95 caracteres imprimibles: las 26 letras sin acento en mayúsculas (A-Z) y en minúsculas (a-z), las cifras, los signos de puntuación y algunos símbolos, que corresponden en su conjunto a las teclas del teclado estadounidense o del teclado inglés en Europa y en otros países.

El ASCII no permite más que la lectura del inglés y del latín. No permite tomar en cuenta las letras acentuadas presentes en gran parte de las lenguas europeas y aún menos los idiomas no alfabéticos (chino, japonés, coreano, etc.). Esto no planteaba ningún problema de importancia en los primeros años, cuando el intercambio de archivos electrónicos se limitaba esencialmente a Norteamérica. Pero el plurilingüismo pronto se convierte

en una necesidad vital. Variantes del ASCII (norma ISO-8859 o ISO-Latin) toman en cuenta los caracteres acentuados de idiomas europeos. La norma ISO 8859-1 (Latin-1) es la norma utilizada en la mayoría de los países de Europa occidental, incluido para el español.

Yoshi Mikami es informático en la sociedad Asia Info Network en Fujisawa (Japón). En diciembre de 1995, lanza la página web bilingüe (inglés-japonés) "The Languages of the World by Computers and the Internet" (Los Idiomas del Mundo con Computadoras y el Internet), conocida comúnmente como Logos Home Page o Kotoba Home Page. Su página presenta un breve historial de cada idioma con sus características, su sistema de escritura, su mapa de caracteres y la configuración del teclado en dicho idioma. Yoshi Mikami también es el coautor (junto con Kenji Sekine y Nobutoshi Kohara) de "The Multilingual Web Guide" (Guía por una web multilingüe), publicado en japonés por las ediciones O'Reilly en agosto de 1997, y traducido al inglés, al alemán y al francés en 1998.

Yoshi explica en diciembre de 1998: "Mi lengua materna es el japonés. Al haber realizado mis estudios de tercer ciclo en los Estados Unidos y trabajado en informática, he llegado a ser bilingüe japonés-inglés americano. Siempre me he interesado por otras lenguas y culturas, lo que me llevó a aprender ruso, francés y chino sobre la marcha. A finales de 1995, he creado en la web el sitio 'The Languages of the World by Computers and the Internet' y he intentado proponer - en inglés y en japonés - un breve historial de todos estos idiomas, así como las características propias de cada lengua y de su fonética. Avalado por la experiencia adquirida, he instigado a mis dos asociados a escribir un libro sobre la concepción, la creación y la presentación de sitios web multilingües. Este libro se publicó en agosto de 1997 bajo el título 'The Multilingual Web Guide' y fue el primer libro sobre dicho tema."

¿Y cómo se imagina la evolución hacia una red multilingüe? "Miles de años atrás, en Egipto, en China y en otros lugares, la gente era más sensible a la necesidad de comunicar sus leyes y reflexiones en varios idiomas y no en uno solo. En nuestra sociedad moderna, cada Estado ha adoptado más o menos una sola lengua de comunicación. A mi parecer, el internet permitirá un uso más amplio de varios idiomas y de páginas multilingües - y no sólo una gravitación alrededor del inglés americano - y un uso más creativo de la traducción informática multilingüe. ¡99% de los sitios web creados en Japón están redactados en japonés!"

= Unicode

Con el desarrollo de la web, el intercambio de datos se internacionaliza más y más. Comunicar en muchos idiomas requiere un sistema de codificación que tome en cuenta muchos alfabetos o ideogramas. Además el paso del ASCII original a sus diversas extensiones no tarda en convertirse en un verdadero rompecabezas, incluso en la Unión Europea, donde se plantean problemas como la multiplicación de las variantes, la corrupción de los datos durante los intercambios informáticos, la incompatibilidad de los sistemas o la visualización de las páginas web en un solo idioma a la vez.

Publicado por primera vez en enero de 1991, el Unicode es un sistema de codificación de caracteres "universal" en 16 bits que asigna un número único a cada carácter. Este número es legible desde cualquier plataforma y con cualquier programa. El Unicode puede tomar en cuenta 65.000 caracteres únicos, es decir todos los sistemas de escritura del planeta. Para gran satisfacción de los lingüistas, progresivamente el Unicode va sustituyendo el ASCII, así como sus variantes UTF-8, UTF-16 y UTF-32 (UTF: Unicode Transformation Format). Se convierte en uno de los

componentes de las especificaciones del World Wide Web Consortium (W3C), el organismo internacional encargado del desarrollo de la web.

Patrick Rebollar, profesor de literatura francesa en Japón y moderador de la lista de difusión LITOR (Literatura e Informática), destaca en enero de 2000: "El primer problema es un problema de software. Como se ve con Netscape o Internet Explorer, es posible fijar múltiples idiomas en la web. Pero la compatibilidad entre esos navegadores y otros programas (el Office de Microsoft, por ejemplo) aún no es sistemático. La adopción del Unicode debería resolver muchos problemas, pero esto supone volver a escribir la mayor parte de los programas, lo que los productores de programas se muestran renuentes a hacer debido a los gastos, pues el rendimiento no está garantizado ya que los programas totalmente multilingües tienen menos interés para sus clientes que los programas de navegación."

La utilización del Unicode se generaliza alrededor del año 2000, por ejemplo para los archivos de texto bajo plataforma Windows (Windows NT, Windows 2000, Windows XP y siguientes versiones), que hasta entonces estaban en ASCII.

Pero el Unicode no puede solucionar todos los problemas, como lo subraya en junio de 2000 Luc Dall'Armellina, co-autor y webmaster de oVosite, un espacio de escritura hipermedia: "Los sistemas operativos se van dotando de fuentes Unicode capaces de representar todos los idiomas del mundo. Ojalá sigan el mismo rumbo todas las aplicaciones, desde el procesamiento de texto hasta el navegador web. Las dificultades son inmensas: nuestro teclado, con sus  $\pm 250$  teclas, deja ver sus insuficiencias siempre que es necesario digitalizar Katakana o Hiragana japoneses, y aún peor con el chino. La gran variedad de los sistemas de escritura por el mundo y el número de caracteres que abarcan constituyen un freno potente. Sin embargo los obstáculos culturales no son menos importantes, pues están

vinculados con los códigos y modalidades de representación propios de cada cultura o etnia."

= ASCII y/o Unicode

El Proyecto Gutenberg es fundado en 1971 por Michael Hart con el objetivo de difundir bajo forma electrónica las obras literarias para ponerlas gratuitamente a la disposición de todos. Tanto los libros que fueron digitalizados hace treinta años como los de ahora se digitalizan en modo texto, mediante uso del ASCII original de siete bits. De esta manera los textos pueden ser leídos sin problema con cualquier computadora, plataforma y programa. Para los idiomas con acentos como el español, los libros tienen dos versiones: una versión en ASCII de ocho bits para tomar en cuenta los caracteres acentuados, y una versión en ASCII de siete bits, sin acentos. A excepción, claro, de las lenguas no codificables en ASCII, como el chino, que está codificado en Big-5.

El Proyecto Gutenberg ofrece libros en otros formatos, incluso en formatos populares tales como HTML, XML, RTF y Unicode. Además, cualquier formato propuesto por voluntarios es generalmente aceptado - PDF, LIT, TeX y muchos otros - siempre y cuando un archivo ASCII también esté presente.

En cuanto a idiomas, el Proyecto Gutenberg es en su mayoría de lengua inglesa, ya que está instalado en los Estados Unidos y que sirve principalmente a la comunidad de habla inglesa a nivel nacional e internacional. En octubre de 1997, Michael Hart anuncia su intención de intensificar la producción de libros en otros idiomas. A principios de 1998, el catálogo incluye algunas obras en alemán, español, francés, italiano y latín. Michael escribe en julio de 1999: "Lanzamos ahora una nueva lengua

al mes, y voy a seguir con esta política durante tanto tiempo como sea posible."

A la misión original se añade un papel de puente entre idiomas y culturas diversas. El multilingüismo se convierte poco a poco en una de las prioridades del Proyecto Gutenberg, como la internacionalización, con el Proyecto Gutenberg Australia (creado en agosto de 2001), el Proyecto Gutenberg Europa (creado en enero de 2004), el Proyecto Gutenberg Canadá (creado en julio de 2007) y otros Proyectos Gutenberg por venir en varios países. El Proyecto Gutenberg original (el de los Estados Unidos) tiene libros en 25 idiomas en enero de 2004 y libros en 42 idiomas en julio de 2005.

Desde su creación en enero de 2004, el Proyecto Gutenberg Europa (PG Europa) y Distributed Proofreaders Europa (DP Europa) son sitios web multilingües que tienen en cuenta las principales lenguas europeas. El sitio de DP Europa está inspirado del sitio original de Distributed Proofreaders (el de los Estados Unidos) para gestionar la corrección de los libros digitales entre los voluntarios, que comparan las versiones digitales con las páginas escaneadas de las versiones impresas. En abril de 2004, gracias a traductores voluntarios, el sitio de DP Europa está disponible en doce idiomas. El objetivo a medio plazo es un sitio en sesenta idiomas que tenga en cuenta todas las lenguas europeas. DP Europa utiliza Unicode en lugar del ASCII, para procesar libros en muchos idiomas.

## PRIMEROS PROYECTOS MULTILINGÜES

= [Cita]

Tyler Chambers, creador de dos proyectos en la web - la Human-Languages Page (Página de las Lenguas Humanas) y el Internet Dictionary Project (Proyecto de Dictionaries en el Internet) - cuenta en septiembre de 1998: "Mi actividad en línea consiste en favorecer el acceso de más gente a datos lingüísticos, a través de dos proyectos en la web. Aunque yo no sea polígloto, ni siquiera bilingüe, estoy consciente de que muy pocas áreas tienen una importancia comparable al área de las lenguas y del plurilingüismo. (...) En general, creo que la web es importante para la sensibilización a las lenguas y a los temas culturales. ¿En qué otro lugar se puede navegar al azar durante veinte minutos y encontrar información útil en tres lenguas o más?"

= Travlang

Travlang, un sitio web dedicado a la vez a las lenguas y al viaje, fue creado en 1994 por Michael C. Martin, un estudiante en física. Michael siguió administrando este sitio muy popular cuando empezó a trabajar como investigador en el Lawrence Berkeley National Laboratory en California.

La sección Foreign Languages for Travelers (Idiomas Extranjeros para Viajeros) da la oportunidad de aprender en la web los fundamentos de sesenta idiomas. La sección Translating Dictionaries (Diccionarios de Traducción) proporciona acceso a diccionarios gratuitos en varios idiomas (afrikaans, alemán, checo, danés, español, esperanto, finlandés, francés, frisón, húngaro, italiano, latín, noruego y portugués). Estos diccionarios son a menudo breves y de calidad desigual. El sitio también ofrece muchos enlaces a servicios de traducción, escuelas de idiomas, librerías multilingües, etc.

Michael Martin escribe en agosto de 1998: "Pienso que la web es un lugar ideal para acercar las culturas y las personas, y eso incluye que la web

sea multilingüe. Nuestro sitio Travlang es muy popular por esta razón. A la gente le encanta el contacto con otras partes del mundo. (...) De verdad el internet es un instrumento importante para comunicar con personas con las cuales no tendríamos la oportunidad de interactuar de otro modo. Agradezco la cooperación que ha hecho posible las páginas de Foreign Languages for Travelers.

¿Cómo ve Michael el futuro? "Creo que las traducciones integrales informatizadas se convertirán en algo común para comunicar directamente con más gente. Esto también ayudará a que el internet alcance más a la gente que no habla inglés."

= La Human-Languages Page

Creada por Tyler Chambers en mayo de 1994, la Human-Languages Page (Página de las Lenguas Humanas) es un catálogo de 1.800 recursos lingüísticos en una centena de lenguas. Los recursos están clasificados en varias secciones: lengua y literatura, escuelas e instituciones, productos y servicios, agencias de empleo y formación, diccionarios, cursos de idiomas.

Otro proyecto web de Tyler es el Internet Dictionary Project (Proyecto de Diccionarios en el Internet), un proyecto colaborativo abierto a todos para la creación de diccionarios gratis en la web, del inglés a otros idiomas (alemán, español, francés, italiano, latín y portugués).

Según su sitio web, el propósito de este proyecto es "la creación de diccionarios de traducción con la ayuda del internet. Este sitio permite a la gente en el mundo entero utilizar estos diccionarios y participar en la traducción de términos ingleses a otros idiomas. Las listas de términos en inglés y sus equivalentes en otros idiomas están entonces a disposición de todos en este sitio web, sin restricción de ningún tipo. (...) El Internet

Dictionary Project empezó en 1995 para llenar un vacío al ofrecer diccionarios de traducción gratuitos a la comunidad del internet y a todos los que se interesan por la informática. No sólo es muy útil tener acceso inmediato a los diccionarios en la World Wide Web, pero también permite el desarrollo de programas que utilizan estos diccionarios, por ejemplo programas de traducción, correctores ortográficos o guías para el aprendizaje de idiomas. Al facilitar la creación de estos diccionarios en línea por miles de voluntarios, y al ponerlos gratis a disposición de todos, el Internet Dictionary Project espera hacer su marca en el internet y también desarrollar otros proyectos más beneficiosos para la gente, y no generen ingresos puramente financieros."

Tyler Chambers cuenta en septiembre de 1998 en una entrevista: "El multilingüismo en la web era inevitable mucho antes de que este medio se desarrollara verdaderamente. Mi primer contacto verdadero con el internet fue en 1994, poco después de los inicios de la web, pero mucho antes de su expansión. 1994 fue también el año en que empezó mi primer proyecto web multilingüe, y ya existía un número significativo de recursos lingüísticos en línea. Eso fue antes de la creación de Netscape. Mosaic era el único navegador en la web, y las páginas web eran principalmente documentos textuales relacionados a través de hipervínculos. Con la mejora de los navegadores y la experiencia adquirida por los usuarios, creo que no hay ahora una sola lengua viva que no esté representada en la web, bien se trate de la lengua de los indios americanos o de los dialectos medio-orientales. Del mismo modo muchas lenguas muertas pueden encontrar ahora una nueva audiencia con eruditos y otros expertos en línea. Que yo sepa, son muy pocos los mapas de caracteres que no están disponibles en línea: los navegadores ahora tienen la oportunidad de mostrar caracteres latinos, asiáticos, cirílicos, griegos, turcos, etc. Accent Software tiene un producto denominado 'Internet with Accents' [Internet con Acentos] que sería capaz

de visualizar más de 30 lenguas. Si vemos todavía obstáculos a la difusión de una lengua determinada en la web, eso no debería durar.

Mi actividad en línea consiste en favorecer el acceso a datos lingüísticos para más gente a través de dos proyectos en la web. Aunque yo no sea polígloto, ni siquiera bilingüe, estoy consciente de que muy pocas áreas tienen una importancia comparable al área de las lenguas y del plurilingüismo. El internet me ha permitido llegar a millones de personas y ayudarles a encontrar lo que querían, y eso estoy contento de hacerlo. Me voy a convertir en una 'celebridad', o al menos será un nombre conocido en ciertos grupos. Acabo de descubrir que uno de mis proyectos está brevemente mencionado en la edición de Asia y la edición internacional del Time Magazine.

En general, creo que la web es importante para la sensibilización a las lenguas y a los temas culturales. ¿En qué otro lugar se puede navegar al azar durante veinte minutos y encontrar información útil en tres lenguas o más? Los medios de comunicación hacen que el mundo sea más pequeño acercando a la gente. Creo que la web es el primer medio de comunicación - mucho más que el correo, el telégrafo, el teléfono, la radio o la televisión - que realmente permite al usuario medio cruzar las fronteras nacionales y culturales. Israel no está a miles de kilómetros, sino sólo a unos clics de ratón. Nuestro mundo es ahora suficientemente pequeño para caber en una pantalla de computadora."

¿Cómo ve Tyler el futuro? "Creo que el futuro del internet reside en más multilingüismo, exploración y comprensión multicultural de lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo el internet será sólo el medio por el cual la información transita. Al igual que el papel que sólo sirve de soporte al libro, el internet en sí añade muy poca cosa al contenido de la información. En cambio el internet aumenta enormemente su valor en la capacidad que tiene

de comunicar esta información. Decir que el internet estimula el multilingüismo me parece una opinión falsa. Es la comunicación la que estimula el multilingüismo y el intercambio cultural. El internet es sólo el modo de comunicación más reciente que esté accesible a los usuarios medios. Le queda un largo camino que recorrer al internet antes de que sea omnipresente en el mundo entero, pero es plausible que alcance este objetivo, o que lo alcance otro medio de comunicación del mismo tipo.

Los idiomas serán aún más importantes de lo que son ahora cuando todos puedan comunicar a escala del planeta (a través de la web, del chat, de los juegos, del correo electrónico o de cualquier otra aplicación que todavía pertenece al futuro), pero no sé si eso conducirá a un fortalecimiento de los vínculos lingüísticos o a una fusión de los idiomas hasta que sólo subsisten unos pocos o incluso uno. Lo que me parece cierto es que el internet siempre será el emblema de nuestra diversidad, incluso la diversidad de idiomas, aunque esta diversidad disminuya. Y eso es una de las cosas que me gusta del internet: es un ejemplo a escala mundial de la frase: ' Algo no desaparece realmente mientras alguien se acuerde de ello.' Y la gente se acuerda."

En la primavera de 2001, la Human-Languages Page fusiona con el Languages Catalog (Catálogo de Lenguas), una sección de la WWW Virtual Library, para convertirse en el nuevo sitio iLoveLanguages. En septiembre de 2003, iLoveLanguages cataloga 2.000 recursos lingüísticos en un centenar de idiomas. En cuanto al Internet Dictionary Project, Tyler pone fin a este proyecto en enero de 2007, por falta de tiempo, dejando los diccionarios existentes tal y como estaban en la web para visualización o descarga.

= NetGlos

NetGlos - compendio de "Multilingual Glossary of Internet Terminology" (Glosario Multilingüe de la Terminología del Internet) - fue lanzado en 1995 por iniciativa del WorldWide Language Institute (Instituto de Idiomas del Mundo Entero). Se trata de un proyecto colaborativo en trece idiomas (alemán, chino, croata, español, francés, griego, hebreo, flamenco, inglés, italiano, maorí, noruego y portugués), con la participación de muchos traductores y otros profesionales de las lenguas.

Brian King, director del WorldWide Language Institute (WWLI), explica en septiembre de 1998: "Antes de que un nuevo término sea aceptado como el término correcto, hay un período de inestabilidad con varios 'candidatos' en competencia. A menudo, un término tomado del inglés es el punto de partida y, en muchos casos, también es el punto de llegada. Finalmente emerge un ganador, que luego se utiliza tanto en los diccionarios técnicos como en el vocabulario cotidiano de los usuarios no técnicos. La última versión de NetGlos es la versión en ruso, y pronto debería estar disponible. Será sin duda un excelente ejemplo del proceso dinámico pendiente para la rusificación de la terminología del internet."

En lo que se refiere al WorldWide Language Institute, ¿cuáles son las perspectivas? "Como la existencia de nuestra organización está vinculada con la importancia que se concede a las lenguas, creo que su futuro será apasionante y desafiante. Pero es imposible mostrarse autosuficientes en cuanto a nuestros éxitos y logros. La tecnología está cambiando a un ritmo frenético. La formación permanente es una estrategia que debemos todos adoptar si queremos seguir adelante y ser competitivos. Esta tarea ya es bastante difícil en un contexto de habla inglesa. Si a esto añadimos la complejidad traída por la comunicación a un ciberespacio multicultural y multilingüe, la tarea se hace aún más exigente.

Ahora probablemente aún más que antes, la cooperación es tan esencial como la competencia. Las semillas de una cooperación a través del internet ya existen. Nuestro proyecto NetGlos depende de la buena voluntad de traductores voluntarios en muchos países: Canadá, Estados Unidos, Austria, Noruega, Bélgica, Israel, Portugal, Rusia, Grecia, Brasil, Nueva Zelanda, etc. Creo que los cientos de usuarios que visitan diariamente las páginas de NetGlos son un excelente testimonio del éxito de este tipo de relaciones de trabajo. Las relaciones de cooperación crecerán en el futuro, pero no necesariamente sobre la base del voluntariado."

= Logos

Logos es una empresa de traducción creada en 1979 por Rodrigo Vergara en Módena (Italia). En 1997, Logos ofrece servicios de traducción en 35 idiomas, con 300 traductores que trabajan en la sede y una red mundial de 2.500 traductores exteriores. La producción media es de 200 textos por día.

A finales de 1997, Logos decide poner todas sus herramientas profesionales gratis en la web. El Logos Dictionary (Diccionario Logos) es un diccionario multilingüe de 7,5 millones de términos. La Wordtheque es una base de datos multilingüe de 328 millones de términos, compilada a partir de millares de traducciones, incluyendo novelas y documentos técnicos. La búsqueda en la Wordtheque es posible por idioma, término, autor o título. Linguistic Resources (Recursos Lingüísticos) ofrece un punto de acceso único a 553 glosarios. El Universal Conjugator (Conjugador Universal) proporciona tablas de conjugación en 17 idiomas.

En una entrevista con Annie Kahn, periodista del diario francés Le Monde, Roberto Vergara explica en diciembre de 1997: "Queríamos que todos nuestros traductores tuvieran acceso a las mismas herramientas de traducción. Entonces las hemos puesto a su disposición en el internet, y ya

que estábamos lanzados, hemos abierto el sitio web al público. Esto nos hizo muy popular, y nos ha hecho mucha publicidad. Esto también ha atraído a muchos clientes hacia nuestra empresa, y nos ha permitido expandir nuestra red de traductores a través de contactos establecidos a continuación de esta iniciativa." (cita del artículo "Les mots pour le dire" [Las palabras para decirlo], 7 diciembre de 1997)

Annie Kahn explica en el mismo artículo: "El sitio de Logos es mucho más que un diccionario o un directorio de enlaces hacia otros diccionarios en línea. Uno de los pilares del sistema es un programa de búsqueda documental en un corpus de textos literarios disponibles gratis en el internet. Cuando uno busca la definición o la traducción de un término, por ejemplo 'didactique' [didáctica], encuentra no sólo el resultado de la búsqueda, sino también una frase de una obra literaria que usa esta palabra (en este caso, un ensayo de Voltaire).

Un simple clic permite tener acceso al texto íntegro de la obra o encargarse el libro a través de nuestra cooperación con Amazon.com, la librería en línea bien conocida. Lo mismo sucede con las traducciones extranjeras. Si ningún texto que contenga este término ha sido encontrado, el sistema actúa como un buscador hacia otros sitios usando este término. Para algunos términos, se propone escuchar la pronunciación. Si le falta una traducción, el sistema recurre a los usuarios del sitio. Cada uno puede contribuir a la base de datos. Después los traductores profesionales validan o no las traducciones propuestas."

En 2007, la Wordtheque, rebautizada Logos Library (Biblioteca Logos), contiene 710 millones de términos. El Universal Conjugador, rebautizado Conjugation of Verbs (Conjugación de Verbos), ofrece tablas de conjugación en 36 idiomas. Linguistic Resources (Recursos Lingüísticos) proporciona un punto de acceso único a 1.215 glosarios.

= Wikipedia

Wikipedia es una enciclopedia gratuita colaborativa cuyo contenido puede ser reutilizado libremente. Se creó en enero de 2001 a iniciativa de Jimmy Wales y de Larry Sanger (Larry luego dimitió y creó otro proyecto).

"Wiki" es una palabra hawaiana que significa "rápido". Un wiki es un sitio web que permite a varios usuarios colaborar en línea sobre un mismo proyecto para contribuir a la redacción del contenido, modificarlo y enriquecerlo en cualquier momento.

Wikipedia de inmediato adquiere una gran popularidad. No alberga publicidad y es financiada gracias a donaciones. La redactan miles de voluntarios - llamados wikipedistas, y que se registran bajo un seudónimo - con posibilidad de corregir y de completar los artículos, tanto los propios como los de otros contribuidores. Los artículos siguen siendo propiedad de sus autores, y su libre utilización está regida por la licencia GFDL (GNU Free Documentation License - Licencia de Documentación Gratis de la GFDL).

En diciembre de 2004, Wikipedia cuenta con 1,3 millón de artículos redactados por 13.000 contribuidores en 100 idiomas. En diciembre de 2006, cuenta con 6 millones de artículos en 250 idiomas, y llega a ser uno de los diez sitios más visitados de la web. En mayo de 2007, cuenta con 7 millones de artículos en 192 idiomas, de los cuales 1,8 millón en inglés, 589.000 en alemán, 260.000 en portugués y 236.000 en español, y llega a ser uno de los cinco sitios más visitados de la web.

Fundada en junio de 2003, la Wikimedia Foundation no administra sólo Wikipedia sino también Wiktionary, un diccionario y tesoro multilingüe lanzado en diciembre de 2002, y luego Wikibooks (libros y manuales en proceso de redacción) lanzado en junio de 2003, a los que se añaden más

adelante Wikiquote (repertorio de citas), Wikisource (textos del dominio público), Wikimedia Commons (fuentes multimedia), Wikispecies (repertorio de especies animales y vegetales), Wikinews (sitio web de noticias) y finalmente Wikiversity (material didáctico), lanzado en agosto de 2006.

## DICCIONARIOS DE TRADUCCIÓN EN LÍNEA

= [Cita]

Michael Kellogg, fundador de WordReference.com, explica en su sitio web: "Empezó este sitio en 1999 como un esfuerzo para proporcionar diccionarios bilingües en línea gratis y herramientas para todos en el internet. Entonces el sitio ha crecido poco a poco para convertirse en uno de los más usados diccionarios en línea, y el primer diccionario para los pares de idiomas inglés-español, inglés- francés, inglés-italiano, español-francés y español-portugués. Hoy me complace seguir trabajando a la mejora de estos diccionarios, de sus herramientas y de los foros de lengua. Me gusta verdaderamente mucho crear nuevas características para hacer el sitio más útil."

= Repertorios de diccionarios

Dictionnaires Électroniques (Diccionarios Electrónicos) es un directorio de diccionarios administrado por la sección francesa de los Servicios Lingüísticos Centrales (SLC-f: Services Linguistiques Centraux - section française) de la Administración Federal Suiza. Esta lista de diccionarios monolingües (alemán, español, francés, inglés, italiano), bilingües y

multilingües se complementa con directorios de abreviaturas y acrónimos y repertorios geográficos como los atlas.

Marcel Grangier, director de la sección francesa de los Servicios Lingüísticos Centrales, escribe en enero de 1999: "El multilingüismo en el internet puede ser considerado como una fatalidad feliz y sobre todo irreversible. En esta perspectiva tenemos que cavar la tumba de los aguafiestas cuyo único discurso consiste en quejarse de la supremacía del inglés. Esta supremacía no es mala en sí, en la medida en que resulta de datos principalmente estadísticos (más PC per cápita, más hablantes de esa lengua, etc.) La respuesta no es 'luchar contra el inglés', y aún menos limitarse a gemir, sino multiplicar los sitios en otros idiomas. Como servicio de traducción, también recomendamos igualmente sitios en varios idiomas. (...)

Trabajar sin el internet se ha hecho simplemente imposible: más allá de todas las herramientas utilizadas (correo electrónico, consultación de la prensa electrónica, actividades de servicios en beneficio de los traductores profesionales), el internet es para nosotros una fuente indispensable e inagotable de información en lo que yo llamaría el 'sector informal' de la web. Para ilustrar este punto, recordemos que cuando ningún sitio con información organizada puede dar una respuesta a un problema de traducción, los buscadores pueden en la mayoría de los casos encontrar el eslabón perdido en algún lugar de la red."

¿Cómo ve el futuro? "La proliferación de las lenguas en el internet es inevitable y sólo puede beneficiar a los intercambios multiculturales. Para que esos intercambios tengan lugar en un ambiente óptimo, ya conviene desarrollar herramientas que mejoren su compatibilidad. La gestión completa de los diacríticos sólo es un ejemplo de lo que aún puede llevarse a cabo."

Unos años más tarde, el directorio Dictionnaires Électroniques es transferido al sitio web de la Conferencia de Servicios de Traducción de los Estados Europeos (COTSOES: Conference of Translation Services of European States), al lanzar este organismo su propio sitio.

= [yourDictionary.com](http://yourDictionary.com)

Robert Beard, profesor de lengua en la Universidad Bucknell (Estados Unidos), creó en 1995 A Web of Online Dictionaries (Una Web de Diccionarios en Línea), un directorio de diccionarios en línea en muchos idiomas, con 800 diccionarios en el otoño de 1998. Su sitio web también tiene otras secciones: diccionarios multilingües, diccionarios especializados de lengua inglesa, tesauros y vocabularios, gramáticas en línea. Una sección llamada Linguistic Fun (Diversión Lingüística) tiene elementos de lingüística para los no especialistas.

Robert Beard destaca en septiembre de 1998: "Al principio se temió que la web representara una amenaza para el multilingüismo, dado que el HTML y otros lenguajes de programación se basan sobre el inglés, y que hay más sitios web en inglés que en cualquier otro idioma. Sin embargo el sitio web que administro muestra que el multilingüismo está muy presente y que la web puede ayudar a preservar las lenguas en peligro de extinción. Ahora propongo enlaces hacia diccionarios en 150 idiomas y gramáticas en 65 idiomas. Por otra parte, la gente que desarrolla navegadores se interesa más por la diversidad de idiomas en el mundo, promoviendo así la presencia de un número aún mayor de sitios web en varios idiomas. (...)

Como profesor de lengua, creo que la web tiene una plétora de nuevos recursos disponibles en el idioma estudiado, nuevas herramientas de aprendizaje (ejercicios interactivos Java y Shockwave) y de test, que están disponibles para los estudiantes cuando tienen tiempo o les apetece

hacerlos, 24 horas al día y 7 días a la semana. Tanto para mis colegas como para mí, y por supuesto para nuestra institución, el internet también nos permite publicar prácticamente sin límite."

¿Cómo ve el futuro? "El internet nos proporcionará todo el material pedagógico con el que podamos soñar, incluso notas de lectura, ejercicios, tests, evaluaciones y ejercicios interactivos más eficaces que antes, por estar más basados en el concepto de comunicación. La web será una enciclopedia del mundo, hecha por el mundo y para el mundo. Ya no habrá información o conocimientos útiles que no estén disponibles, de manera que se eliminará la barrera principal a la comprensión internacional e interpersonal, y al desarrollo personal e institucional. Hará falta tener una imaginación más desbordante que la mía para predecir el efecto de este desarrollo sobre la humanidad."

Cinco años después del lanzamiento de su primer sitio web, Robert Beard crea el portal [yourDictionary.com](http://yourDictionary.com), que integra su sitio precedente, y lanza este nuevo portal en febrero de 2000. Añade en enero de 2000: "Tenemos muchas ideas nuevas. Planeamos trabajar con el Endangered Language Fund [Fondo para las Lenguas en Peligro] en los Estados Unidos y en Gran Bretaña para recaudar fondos para esta fundación, y publicaremos los resultados en nuestro sitio web. Tendremos grupos de discusión y boletines de información sobre los idiomas. Tendremos juegos de lengua para entretenerse y para aprender los fundamentos de la lingüística. La página Linguistic Fun [Diversión Lingüística] se convertirá en un diario en línea con fragmentos breves, interesantes e incluso divertidos en varios idiomas, seleccionados por expertos en el mundo entero. (...) Si bien el inglés sigue dominando la web, vemos que se acentúa el desarrollo de los sitios monolingües de lengua no inglesa, debido a las soluciones variadas aportadas a los problemas de caracteres."

En septiembre de 2003, el portal [yourDictionary.com](http://yourDictionary.com) inventaría 1.800 diccionarios en 250 idiomas, y muchas herramientas lingüísticas: vocabularios, gramáticas, glosarios, métodos de lenguas, etc. En abril de 2007, el directorio incluye 2.500 diccionarios y gramáticas en 300 idiomas.

[yourDictionary.com](http://yourDictionary.com) quiere ser el portal de referencia para todos los idiomas sin excepción. Propone una sección específica dedicada a las lenguas en peligro de extinción, llamada Endangered Language Repository (Repositorio de Idiomas Amenazados). Robert Beard explica en enero de 2000: "Las lenguas en peligro son esencialmente aquéllas que no tienen tradición escrita. Sólo un tercio de los 6.000 idiomas que existen en el mundo tienen a la vez tradición escrita y hablada. Pero no pienso que la web contribuya a la pérdida de la identidad de los idiomas. Al contrario, me da la impresión de que a largo plazo la web irá reforzando esta identidad. Por ejemplo, cada vez hay más indios americanos que contactan a lingüistas para pedirles que escriban la gramática de su idioma y les ayude a elaborar diccionarios. Para ellos la web representa un instrumento de expresión cultural accesible y a la vez muy valioso."

= Bases terminológicas

Algunas bases terminológicas especializadas están disponibles gratis en los sitios web de organizaciones nacionales e internacionales. He aquí cuatro ejemplos: ILOTERM (base de la Organización Internacional del Trabajo), TERMITE (base de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones), WHOTERM (base de la Organización Mundial de la Salud) y Eurodicautom (base de la Comisión Europea).

La base ILOTERM es una base terminológica cuadrilingüe (inglés, francés, español, alemán) administrada por la Unidad de Terminología y de Referencia del Servicio de Documentos Oficiales (OFFDOC) de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según su sitio web en 1998, "su objetivo principal es proporcionar soluciones, de acuerdo con el uso común, a los problemas terminológicos en el campo de los temas laborales y sociales. Los términos aparecen en inglés con sus equivalentes en francés, español y/o alemán. La base de datos también incluye (en uno a cuatro idiomas) artículos sobre la estructura y los programas de la OIT, los nombres oficiales de instituciones internacionales, organismos nacionales y organizaciones nacionales de empleadores y trabajadores, y los títulos de las reuniones y de los instrumentos internacionales."

La base TERMITE (ITU Telecommunication Terminology Database - Base de Datos Terminológica de la UIT sobre las Telecomunicaciones) es administrada por la Sección de Traducción de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Esta base terminológica es cuadrilingüe (inglés, español, francés, ruso). Según su sitio web en 1998, "TERMITE incluye todos los términos que aparecen en todos los glosarios de la UIT impresos desde 1980 y los términos más recientes en relación con las diferentes actividades de la Unión (en total unos 59.000 términos). Normalmente, los colaboradores implicados en la mejora y la actualización de esta base de datos son traductores o editores técnicos. TERMITE es sobre todo usada por traductores internos, pero también por usuarios externos que trabajan en el campo de las telecomunicaciones."

La base WHOTERM (WHO Terminology Information System - Sistema de Información Terminológica de la OMS) es administrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta base terminológica trilingüe (inglés, español, francés) fue formada a partir de documentos de la OMS - su vocabulario, sus frases y sus conceptos - para "mejorar el rigor y la coherencia de los textos redactados o traducidos. También permite a toda la gente que trabaja en los programas técnicos de la OMS desarrollar nuevas terminologías, promover su normalización y garantizar su difusión."

La base Eurodicautom es administrada por el Servicio de Traducción de la Comisión Europea. Esta base terminológica multilingüe de términos económicos, científicos, técnicos y jurídicos permite combinar entre sí doce lenguas: las once lenguas oficiales de la Unión Europea (alemán, danés, español, finés, francés, griego, inglés, italiano, portugués, sueco) y el latín.

A finales de 2003, Eurodicautom anuncia su integración en una nueva base terminológica que fusiona las bases de varias instituciones de la Unión Europea. Esta nueva base se podrá consultar en unos veinte idiomas con la ampliación de la Unión Europea hacia el Este y el número de países miembros que pasa de 15 a 25 miembros en mayo de 2004 y alcanza 27 miembros en enero de 2007. La nueva base terminológica IATE (Inter-Active Terminology for Europe - Terminología Interactiva para Europa) se lanza en marzo de 2007 con 1,4 millones de términos en 24 idiomas.

## APRENDER LOS IDIOMAS EN LA WEB

= [Cita]

Robert Beard, profesor de lengua en la Universidad Bucknell (Estados Unidos), escribe en septiembre de 1998: "Como profesor de lengua, creo que la web tiene una plétora de nuevos recursos disponibles en la lengua estudiada, nuevas herramientas de aprendizaje (ejercicios interactivos Java y Shockwave) y de test, que están disponibles para los estudiantes cuando tienen tiempo o les apetece hacerlos, 24 horas al día y 7 días a la semana. Tanto para mis colegas como para mí, y por supuesto para nuestra institución, el internet también nos permite publicar prácticamente sin límite. (...) [Más tarde] el internet nos proporcionará todo el material pedagógico con el que podamos soñar, incluyendo notas de lectura,

ejercicios, tests, evaluaciones y ejercicios interactivos más eficaces que antes, por estar más basados en el concepto de comunicación."

= Una experiencia

Maria Victoria Marinetti, de nacionalidad mexicana, tiene un doctorado en ingeniería. Desde que vive en Saboya (Francia) con su familia, es profesora de español para empresas y traductora. Escribe en agosto de 1999: "Tengo acceso a una gran cantidad de información a nivel mundial, por lo tanto es muy interesante. Por medio del internet puedo realizar traducciones de todo tipo, del francés al español y viceversa, así como también enviar y recibir correcciones al respecto. Dentro del área técnica o química, propongo ayuda y consejos técnicos, así como información para la exportación de equipos de alta tecnología hacia México u otro país en Latinoamérica."

Añade en agosto de 2001: "El internet es un medio de comunicación rápido, fiable y agradable. Sin embargo, a la hora de usar el internet como herramienta de teletrabajo, pocas empresas están equipadas y experimentadas para utilizar en el trabajo de todos los días los intercambios de datos, sobre todo cuando se trata de utilizar a la vez la voz y la imagen (por ejemplo, para la formación o enseñanza vía el internet, o en conferencias entre varias personas vía el internet). Yo misma me encuentro con este problema porque deseo recurrir a la 'teleformación', o 'teleenseñanza' del idioma español, utilizando la voz y la imagen, pero mis clientes en las empresas francesas o suizas no están acostumbrados a utilizar fácilmente estos nuevos medios de comunicación, a pesar de su carácter práctico (no requiere ningún desplazamiento) y a pesar de la fiabilidad siempre creciente de estos nuevos medios de comunicación por el internet. En conclusión, queda todavía mucho trabajo por hacer por parte de las compañías de consejo en informática para familiarizar a las empresas

con el uso de las nuevas tecnologías vinculadas con la transferencia de datos con voz e imagen vía el internet."

= Idiomas y computadoras

Desde su creación en 1989, el CTI (Computer in Teaching Initiative) Centre for Modern Languages (Centro para el Uso de Computadoras en la Enseñanza de Lenguas Modernas) es un centro forma parte del Instituto de Lenguas de la Universidad de Hull (Reino Unido). El CTI Centre ofrece información para integrar dentro de cursos existentes el uso de computadoras para el aprendizaje de idiomas, y ofrece apoyo a los profesores que utilizan - o desean utilizar - la informática en su enseñanza.

June Thompson, director del CTI Centre, escribe en diciembre de 1998: "Con el internet, podemos fomentar el uso de idiomas extranjeros, y nuestra organización ciertamente no apoya la supremacía del inglés como lengua del internet. El uso del internet ha aportado una nueva dimensión a nuestro trabajo, que consiste en apoyar a los profesores de idiomas en el uso de la tecnología. Creo que, en un futuro próximo, el uso de soportes lingüísticos en el internet seguirá creciendo al mismo tiempo que otras actividades relacionadas con la tecnología, por ejemplo el uso de CD-ROM para instituciones escolares que no tienen suficientes computadoras conectadas al internet. En el futuro, me parece que el uso del internet desempeñará un papel más importante en las actividades pedagógicas. Nuestra organización trabaja en estrecha colaboración con el WELL, que se dedica a estos temas."

El WELL (Web Enhanced Language Learning - Aprendizaje de Idiomas Favorecido por la Web) es un proyecto británico de cuatro años (1997-2000) que busca proporcionar acceso a recursos web en doce idiomas. Seleccionados y analizados por expertos, estos recursos están disponibles

en el sitio web del WELL y se complementan con información y ejemplos sobre la manera de utilizarlos para la enseñanza o el aprendizaje de un idioma.

Este proyecto es la obra de la asociación EUROCALL (European Association for Computer-Assisted Language Learning - Asociación Europea para el Aprendizaje de Lenguas Asistido por Computador), que reúne a profesionales que trabajan en la enseñanza de idiomas en Europa y en otras partes del mundo. Sus objetivos son promover el uso de las lenguas extranjeras en Europa, fomentar una visión europea de la utilización de la tecnología para el aprendizaje de idiomas y promover la creación y difusión de un material pedagógico de calidad.

Otro proyecto de EUROCALL es CAPITAL (Computer-Assisted Pronunciation Investigation Teaching and Learning - Investigación, Enseñanza y Aprendizaje de la Pronunciación, Asistidos por Computador), que reúne a investigadores y a otros profesionales interesados en el uso de la informática en este ámbito.

= LINGUIST List

La LINGUIST List es una lista de difusión que también clasifica los mensajes en varias categorías en su sitio web: profesión (conferencias, asociaciones lingüísticas, programas, etc.), investigación y apoyo a la investigación (artículos, resúmenes de tesis, proyectos, bibliografías, archivos, textos), publicaciones, pedagogía, recursos lingüísticos (idiomas, familias lingüísticas, diccionarios, información regional), apoyo informático (fuentes de caracteres y programas). La LINGUIST List ofrece también un centro de documentación virtual (Virtual Library).

Helen Dry, moderadora de la LINGUIST List, explica en agosto de 1998: "La LINGUIST List, que modero, tiene por política aceptar información en todos los idiomas, ya que es una lista para lingüistas. Sin embargo no deseamos que un mensaje se publique en varios idiomas, simplemente por la carga de trabajo que eso representaría para nuestra redacción - nuestra lista no es una 'bolsa de gatos', sino una lista moderada. Antes de ser publicado, cada mensaje es clasificado por nuestros estudiantes-redactores en una sección específica que contiene todos los mensajes del mismo tipo. Nuestra experiencia nos enseña que casi todo el mundo opta por publicar en inglés. Pero creamos enlaces a un sistema de traducción que presenta nuestras páginas en cinco idiomas. Así un suscriptor lee LINGUIST en inglés sólo si lo desea. También tratamos de tener al menos a un estudiante-redactor verdaderamente multilingüe, de modo que los lectores puedan corresponder con nosotros en otros idiomas que el inglés."

## LOS IDIOMAS MINORITARIOS

= [Cita]

Caoimhín Ó Donnaíle es profesor de informática en el Instituto Sabhal Mór Ostaig, en la isla de Skye (Escocia). Caoimhín, que imparte sus clases en gaélico escocés, escribe en mayo de 2001: "Respecto al porvenir de los idiomas en peligro, el internet tiende a acelerar las cosas en ambas direcciones. Si la gente no se preocupa por preservar los idiomas, el internet y la globalización que lo acompaña acelerarán considerablemente su desaparición. Pero si la gente se preocupa verdaderamente por preservarlos, el internet constituirá una ayuda irremplazable."

= El Ethnologue

Un instrumento fundamental - con una versión libre en la web - es "The Ethnologue: Languages of the World" (El Ethnologue: Lenguas del Mundo), que fue primero un catálogo de los idiomas minoritarios antes de ser un catálogo de todos los idiomas de nuestro planeta. Publicado por SIL International (SIL: Summer Institute of Linguistics - Instituto de Lingüística de Verano) en Dallas (Texas), El Ethnologue fue fundado en 1951 por Richard Pittman con la motivación de compartir información sobre el desarrollo de las lenguas en el mundo con sus colegas de SIL Internacional y con otros investigadores. Richard Pittman fue el editor de las 1a-7a ediciones (1951-1969).

Barbara Grimes, editora de las 8a-14a ediciones (1971-2000), destaca en agosto de 1998: "Se trata de una lista de los idiomas en el mundo, con información sobre dónde se hablan, una estimación del número de personas que hablan cada idioma, la familia lingüística a la que pertenecen, los demás nombres utilizados para designar esos idiomas, los nombres de dialectos, otra información socio-lingüística y demográfica, las fechas de las Biblias publicadas, un índice de los nombres de idiomas, un índice de las familias lingüísticas, y mapas geográficos relacionados con los idiomas."

En 1998, esta obra de referencia tiene tres versiones - una versión en la web (gratis), una versión CD-ROM (de pago) y una versión impresa (de pago) - con 6.800 idiomas catalogados según varios criterios (nombre del idioma, familia lingüística, país donde se habla el idioma, código oficial de tres letras, etc.), con un buscador único. Los dos índices principales son el Ethnologue Name Index (Índice de los Nombres del Ethnologue), que es la lista de los nombres de idiomas y dialectos y sus sinónimos, y el

Ethnologue Language Family Index (Índice de Familias Lingüísticas del Ethnologue), que organiza los idiomas según sus familias lingüísticas.

Barbara Grimes explica que, si la versión web es útil, la versión impresa es aún más útil, en inglés para llegar a un público amplio. "Hemos tenido peticiones que nos piden el acceso al Ethnologue en varios otros idiomas, pero no tenemos el personal ni los fondos para su traducción y actualización, que son elementos esenciales porque nuestro sitio se actualiza constantemente. (...) El internet es útil para nosotros. Es un instrumento práctico que aporta un complemento a nuestro trabajo. Lo utilizamos principalmente para el correo electrónico. El internet también es una herramienta conveniente para alcanzar un público más amplio que el del Ethnologue en su versión impresa. Por otra parte, el Ethnologue en su versión web sólo alcanza de hecho a un grupo limitado de usuarios, provistos de computadoras. Ahora bien, entre las personas que queremos alcanzar, muchas no tienen computadoras. Pienso sobre todo en los habitantes del llamado 'Tercer Mundo'."

En 2000, Raymond Gordon Jr. es el tercer editor del Ethnologue y produce la 15a edición (2005). Paul Lewis es el cuarto editor, responsable de la supervisión general, con Conrad Hurd como director de las operaciones y de las bases de datos, y Raymond Gordon para dirigir un equipo de editores regionales y de investigadores para familias lingüísticas específicas.

La 16a edición se publica en 2009 como "una obra de referencia enciclopédica que cataloga todos los 6.909 idiomas vivos del mundo", con una versión impresa y una versión web. Miles de lingüistas en el mundo entero han contribuido a este proyecto de investigación, con una nueva edición aproximadamente cada cuatro años.

En la introducción de esta última edición, el Ethnologue define así una lengua : "Cómo uno elige definir una lengua depende de los propósitos que tiene al identificar dicha lengua como diferente de otra. Algunas personas basan su definición sobre aspectos puramente lingüísticos. Otra gente reconoce que los factores sociales, culturales o políticos también deben tenerse en cuenta. Además, los propios hablantes tienen a menudo sus propias perspectivas sobre lo que distingue un idioma determinado y lo hace único. Estas perspectivas frecuentemente se relacionan mucho más con cuestiones de patrimonio e identidad que con rasgos lingüísticos del idioma o de los idiomas en cuestión."

= Un ejemplo: el gaélico escocés

Contrariamente a algunos tópicos, el internet no necesariamente promueve la hegemonía del inglés ni causa la desaparición de los idiomas minoritarios. Al contrario puede contribuir a proteger estos idiomas, si hay una voluntad política y cultural en este sentido, como lo demuestra la experiencia de Caoimhín Ó Donnaíle, profesor de informática en el Instituto Sabhal Mór Ostaig, en la isla de Skye (Escocia).

Caoimhín imparte sus clases en gaélico escocés. También es el webmaster del sitio web del instituto, un sitio bilingüe (inglés- gaélico) que resulta ser la principal fuente de información en el mundo sobre el gaélico escocés. En este sitio mantiene al día la página European Minority Languages (Idiomas Europeos Minoritarios), una lista bilingüe de los idiomas europeos minoritarios, con una clasificación de los idiomas por orden alfabético y por familia lingüística.

Caoimhín destaca en agosto de 1998: "El internet ha contribuido y contribuirá al desarrollo rápido del inglés como lengua global. El internet también puede ayudar mucho los idiomas minoritarios. Esto no se hará solo,

sino que se llevará a cabo a condición de que la gente quiera defender su idioma. La web es muy útil para dispensar cursos de lengua y la demanda es grande."

Tres años después, en mayo de 2001, añade: "Nuestros estudiantes utilizan un corrector ortográfico en gaélico y una base terminológica en línea en gaélico. (...) Ahora es posible escuchar la radio en gaélico (escocés e irlandés) de continuo en el internet, en cualquier lugar del mundo. Uno de los logros más importantes ha sido la traducción al gaélico del navegador Opera. Es la primera vez que un programa tan voluminoso está disponible en gaélico."

¿Cómo ve Caoimhín el futuro? "Respecto al porvenir de los idiomas en peligro, el internet tiende a acelerar las cosas en ambas direcciones. Si la gente no se preocupa por preservar los idiomas, el internet y la globalización que lo acompaña acelerarán considerablemente su desaparición. Pero si la gente se preocupa verdaderamente por preservarlos, el internet constituirá una ayuda irremplazable."

= Otro ejemplo: el criollo haitiano

Guy Antoine, creador del sitio web Windows on Haiti, relata en junio de 2001: "La promoción del 'kreyòl' (criollo haitiano) se ha convertido para mí en una causa personal, ya que este idioma es el principal vínculo que une a todos los haitianos - a pesar de la actitud desdeñosa de una pequeña élite haitiana, que goza de una influencia desproporcionada - para la adopción de normas de escritura del 'kreyòl' y para el apoyo a la publicación de libros y de información oficial en este idioma. A modo de ejemplo, hace poco tuvo lugar en la capital de Haití una feria del libro que duró dos semanas, y se bautizó con el nombre de Livres en Folie [Libromanía]. De los 500 libros de autores haitianos presentados en la feria del libro, sólo había unos veinte

en 'kreyòl', debido a la insistente campaña llevada a cabo por Francia para celebrar la francofonía en sus antiguas colonias. En Haití esta situación no desencadena problemas graves, pero perjudica a los hablantes del 'kreyòl'.

Para contrarrestar la actitud de esa minoría haitiana, yo he creado en mi sitio web Windows on Haiti dos foros de discusión exclusivamente en 'kreyòl'. El primer foro reúne discusiones generales sobre toda clase de temas, pero en realidad estas discusiones conciernen principalmente los problemas sociopolíticos que agitan Haití. El segundo foro se reserva únicamente para los debates sobre las normas de escritura del 'kreyòl'. Estos debates son bastante animados, y participan en ellos unos cuantos expertos de la lengua. Lo excepcional en esos foros es que no revisten ningún carácter académico. No he encontrado en ningún otro lugar de la red un intercambio tan espontáneo y tan libre entre los expertos y el público llano para debatir en un idioma determinado sobre los atributos y normas de este mismo idioma."

En junio de 2001, Guy Antoine se une al equipo de dirección de Mason Integrated Technologies, cuyo objetivo es crear instrumentos que permitan la accesibilidad de los documentos publicados en idiomas cualificados de minoritarios. "Dada la experiencia del equipo en este asunto, nos interesamos en prioridad por el criollo haitiano ('kreyòl'), o sea el único idioma nacional de Haití, y una de las dos lenguas oficiales - la segunda es el francés. Al 'kreyòl' no se le puede considerar como un idioma minoritario en el Caribe ya que lo hablan entre ocho y diez millones de personas."

## LOCALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

= [Cita]

Peter Raggett, director del Centro de Documentación y de Información (CDI) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), escribe en agosto de 1999: "Pienso que las organizaciones y empresas europeas tienen que proponer sitios web posiblemente en tres o cuatro lenguas. A la hora de la mundialización y del comercio electrónico, las empresas tienen un mercado potencial que cubre varios países a la vez. Permitir a los francófonos, germanófonos y japoneses consultar un sitio web tan fácilmente como los anglófonos le dará una mejor competitividad a una empresa dada."

= [Texto]

"Hacia la comunicación en el internet en todas las lenguas..." Éste es el subtítulo de Babel en la página de inicio de su sitio web. Babel es un proyecto conjunto de Alis Technologies y de la Internet Society, lanzado para promover la internacionalización del internet.

En 1997, el sitio multilingüe de Babel (alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués y sueco) ofrece dos sectores: (a) un sector "Idiomas", con tres secciones: lenguas del mundo, glosario tipográfico y lingüístico, comunidad hispanohablante (para la versión en español); (b) un sector "Internet y Multilingüismo", con dos secciones: desarrollo de un sitio web multilingüe, y codificación de las escrituras del mundo. Babel también ofrece la página web "Palmarés de los Idiomas del Internet", que es el primer estudio de la distribución real de los idiomas en la web.

Brian King, director del WorldWide Language Institute (WWLI), explica en septiembre de 1998: "Aunque el inglés sea el idioma más importante de la web y del internet en general, pienso que el multilingüismo es una parte inevitable de las futuras orientaciones del ciberespacio."

Para él, un factor esencial es la competencia entre las grandes empresas para conseguir una parte del mercado mundial, con "la exportación de las tecnologías de la información en el mundo entero. El inglés ya no es necesariamente la lengua del usuario. Ahora ya no hay realmente una lengua indispensable, pero idiomas propios de los usuarios. Una cosa es cierta: ya no es necesario entender el inglés para utilizar una computadora, igual que ya no es necesario tener un diploma de informática. Las exigencias de los usuarios que no son de lengua inglesa - y el esfuerzo de las empresas de tecnología que compiten para conseguir mercados mundiales - han hecho de la localización un sector de rápida expansión en el desarrollo de los programas y del material informático."

Según Brian King, otro factor esencial es el desarrollo del comercio electrónico. "Aunque una web multilingüe sea deseable por motivos morales y éticos, tal ideal no es suficiente para convertirlo en una realidad a gran escala. Así como el usuario que no habla inglés ahora puede tener acceso a la tecnología en su propio idioma, el impacto del comercio electrónico puede ser una fuerza importante para que el multilingüismo acabe siendo la vía más natural hacia al ciberespacio. Los vendedores de productos y servicios en el mercado virtual mundial en el que se está convirtiendo el internet deben prepararse para tratar con un mundo virtual tan multilingüe como el mundo físico. Si quieren tener éxito, ¡tienen que asegurarse de que están hablando el idioma de sus clientes!"

Bill Dunlap creó en 1985 Euro-Marketing Associates (Socios para un Marketing en Europa), una firma de consultoría basada en San Francisco (California) y París (Francia). En 1995, re-estructura su firma en una firma de consultoría en línea llamada Global Reach (Alcance Global), que tiene como objetivo promover los sitios web de empresas de los Estados Unidos en otros países para atraer a más visitantes y aumentar así las ventas. Este

método incluye la traducción de los sitios web a varios idiomas y la promoción activa de estos sitios.

Bill Dunlap destaca en diciembre de 1998: "Hay muy pocas personas en los Estados Unidos que se interesan por comunicar en varios idiomas. Mucha gente sigue pensando que el mundo entero habla inglés. Por lo contrario aquí en Europa (escribo desde Francia), los países son suficientemente pequeños para que una perspectiva internacional haya seguido siendo necesaria desde hace siglos. Desde 1981, cuando empezó mi vida profesional, yo he estado involucrado en traer compañías estadounidenses a Europa. Esto es en gran medida un problema de idioma, ya que la información de éstas tiene que estar disponible en lenguas europeas para ser útil aquí en Europa. Cuando la web se hizo popular en 1995, dio a mis actividades una dimensión en línea, y me encontré promoviendo el comercio electrónico europeo entre mis conciudadanos estadounidenses. Recientemente, en la conferencia Internet World en Nueva York, hablé del cibercomercio europeo y de cómo utilizar un sitio web para alcanzar los diferentes mercados europeos. (...)

La promoción de un sitio web es tan importante como su creación, si no más. Una empresa debe estar dispuesta a dedicar por lo menos tanto tiempo y a gastar tanto dinero para promocionar su sitio como para crearlo. El programa Global Reach ayuda a promover un sitio en países de habla no inglesa para llegar a un público más amplio... y conseguir más ventas. Una empresa tiene muchas buenas razones para tomar en serio el asunto del mercado internacional. Global Reach ofrece un método para ampliar su sitio a muchos países, presentarlo a visitantes en línea en su propio idioma, y penetrar la red comercial de estos países."

Bill añade en julio de 1999: "Cuando la página principal de un sitio web está disponible en varios idiomas, el siguiente paso es el desarrollo del

contenido en cada idioma. Un webmaster notará cuáles de los idiomas atraen a más visitantes - y por lo tanto generan más ventas. Éstos serán los idiomas en los que se iniciará una campaña de promoción plurilingüe en la web. Mientras tanto, siempre es bueno que siga aumentando el número de idiomas en las que un sitio web está disponible. Al principio, basta con que sólo la página principal sea traducida a varios idiomas, pero es deseable que se establezca un verdadero sector para cada idioma."

El World Wide Web Consortium (W3C) es un consorcio internacional fundado en octubre de 1994 para definir los protocolos comunes de la web. En los años siguientes el sitio web del W3C lanza una sección Internacionalización / Localización para presentar los protocolos útiles en este caso: HTML (HyperText Markup Language), mapas (básicos) de caracteres, nuevos atributos, HTTP (HyperText Transfer Protocol), "negociación" del idioma, URL (Uniform Resource Locator) y otros identificadores para incluir caracteres diferentes del ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Esta sección también da consejos prácticos para crear un sitio multilingüe.

La asociación LISA (Localisation Industry Standards Association - Asociación para Normas en la Industria de la Localización) tiene 130 miembros (a finales de 1998), entre los cuales editores de programas, fabricantes de material informático, proveedores de servicios de localización y un número creciente de empresas pertenecientes a otras áreas de las tecnologías de la información. El objetivo de LISA es promover la industria de la localización y de la internacionalización y proporcionar servicios que permiten a las empresas intercambiar y compartir información en este ámbito, por ejemplo el desarrollo del proceso, y sus herramientas, tecnologías y modelos. El sitio web de LISA es hospedado por el sitio de la Universidad de Ginebra (Suiza).

## TRADUCCIÓN ASISTIDA POR COMPUTADOR

= [Cita]

Autor de "Chroniques de Cybérie" (Crónicas de Cyberia), una carta electrónica semanal sobre las noticias del internet, Jean-Pierre Cloutier deplora en agosto de 1999 "que se hagan tan pocas traducciones de textos y ensayos importantes publicados en la web, tanto del inglés hacia otras lenguas como a la inversa (...) La novedad del internet en las regiones donde ahora acaba de implantarse suscita ahí reflexiones que serían útiles de leer para nosotros. ¿Cuándo será posible disponer de una traducción de lo que escriben los pensadores de la comunicación de habla española, o de otro idioma?"

= [Texto]

Siendo el internet una fuente de información con vocación mundial, parece indispensable favorecer las actividades de traducción.

Aquarius es el primer directorio en línea no comercial de traductores e intérpretes, creado en Amsterdam (Países Bajos) por la empresa Vorontsoff, Wesseling & Partners. En noviembre de 1998, Aquarius cuenta con 6.100 traductores e intérpretes, 800 empresas de traducción, 91 áreas de especialización y 369 combinaciones lingüísticas. El sitio permite a individuos y firmas contactarles directamente, sin intermediarios. La búsqueda es posible por ubicación, combinación de idiomas y especialización.

Además, desde diciembre de 1997, algunos programas de traducción automática están disponibles gratis en la web - el primero es el de SYSTRAN en la página web AltaVista Translation, que puede traducir en

unos segundos una página web o un breve texto con varios pares de idiomas posibles. Obviamente la traducción automática no ofrece la calidad del trabajo de traductores profesionales, que es muy preferible cuando uno tiene tiempo y dinero. Sin embargo es muy práctica para obtener una traducción aproximada inmediata y gratis.

La traducción asistida por computador, que acopla la traducción automática con el trabajo del traductor profesional, se utiliza cada vez más. Al igual que el procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática (véase el capítulo siguiente), es una rama de la ingeniería lingüística.

¿Qué es la ingeniería lingüística? El sitio web HLTCentral (HLT: Human Languages Technologies - Tecnologías de las Lenguas Humanas), lanzado en enero de 1999 por la Comisión Europea, la define así: "La ingeniería lingüística permite vivir cómodamente con la tecnología. Podemos usar nuestro conocimiento de la lengua para desarrollar sistemas capaces de reconocer a la vez el habla y la escritura, para comprender un texto suficientemente en profundidad para poder seleccionar información, para traducirlo a varios idiomas y generar tanto un discurso oral como un texto impreso. La aplicación de estas tecnologías nos permite ampliar los límites actuales de nuestro uso de la lengua. Por ejemplo los sistemas con mando vocal van a desempeñar un papel importante y formar parte de nuestra vida cotidiana."

A diferencia de la traducción automática que analiza el texto en el idioma de fuente y genera automáticamente el texto en el idioma de destino sin la intervención humana en este proceso, la traducción asistida por computador se basa en la interacción entre el hombre y la máquina durante el proceso de traducción.

Este método es adoptado por ejemplo a mediados de los 1990 por la Oficina de los Servicios Lingüísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra (Suiza). Los traductores trabajan en los seis idiomas oficiales de la organización: inglés, español, francés, ruso, árabe y chino. También han intentado experimentos con la traducción automática en varias ocasiones, pero las traducciones obtenidas requerían un trabajo de revisión demasiado largo. En aquella etapa de su desarrollo y habida cuenta del tipo de documentos que había que traducir, no se consideraba lo suficientemente rentable.

En la OMS, la Unidad de Traducción Asistida por Computador y de Terminología (CTT: Computer-assisted Translation and Terminology) también explora las posibilidades técnicas de los nuevos sistemas basados en la noción de "memoria de traducción". Como se explica en su página web, "estos sistemas permiten al traductor tener acceso inmediato al 'patrimonio que ya se ha traducido' en que puede extraer, desechar o modificar las traducciones anteriores de sus colegas, y añadir su propia traducción en esta 'memoria'. Así, al archivar la producción diaria, los traductores pronto tendrían acceso a una 'memoria' colosal que ofrece soluciones inmediatas a un gran número de problemas de traducción."

Además, el CTT utiliza varias aplicaciones para el archivo electrónico y la búsqueda en textos integrales, la alineación de textos bilingües y multilingües, la gestión de memorias de traducción y de bases terminológicas, y el reconocimiento de la voz.

En su sede en Washington DC (Estados Unidos), la Organización Panamericana de la Salud (OPS, o PAHO en inglés) y la Oficina Regional de la OMS para las Américas utilizan un sistema de traducción automática desarrollado por los lingüistas computacionales, los traductores y programadores de la OPS. El Servicio de Traducción utiliza SPANAM

(programa de traducción automática del español al inglés) desde 1980 y ENGSPAN (del inglés al español) desde 1985, lo que ha permitido tratar más de 25 millones de palabras entre 1980 y 1998 en los dos idiomas oficiales más usados de la OPS. Los traductores de la OPS y los traductores externos corrigen el resultado obtenido por SPANAM y ENGSPAN con una ganancia de productividad del 30 al 50%. Estos programas también están a disposición de los servicios técnicos y administrativos en la red local de la sede de la organización y en varias oficinas regionales, y se distribuyen a las agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro de los Estados Unidos, de Latinoamérica y de España. El nuevo nombre del programa de traducción automática es PAHOMTS. Además del inglés y del español, incluye el portugués, el tercer idioma oficial de la OPS.

Otro experimento es el de Wordfast. En junio de 2001, las firmas Logos y Y.A. Champollion se asocian para crear Champollion Wordfast, una empresa de servicios de ingeniería en traducción y localización, y en gestión de contenidos multilingües. Wordfast es un programa de traducción con terminología disponible en tiempo real y con control tipográfico. Es compatible con otros programas como el WebSphere Translation Server de IBM y los programas de TMX o Trados. Una versión simplificada de Wordfast se puede descargar gratis, con un manual del usuario disponible en 16 idiomas. Wordfast se ha convertido en los últimos años (2005-2009) en el primer programa de traducción mundial que puede usarse en cualquier plataforma, y en el segundo programa mundial en cuanto al número de ventas (después de SDL Trados), con 20.000 clientes en el mundo entero, por ejemplo las Naciones Unidas, Nomura Securities, la NASA (National Aeronautics and Space Administration - Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) y McGraw-Hill.

# TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA

= [Cita]

Tim McKenna, escritor y filósofo, escribe en octubre de 2000: "Cuando la calidad de los softwares sea suficiente para que la gente converse por escrito y verbalmente en la web en varios idiomas y en tiempo real, veremos un nuevo mundo abrirse ante nosotros. Científicos, políticos, empresarios y muchos otros grupos podrán comunicar directamente entre ellos sin la intervención de mediadores o traductores."

= Definición

Un programa de traducción automática analiza el texto en la lengua de salida (texto origen) y genera automáticamente el texto correspondiente en la lengua de llegada (texto meta), aplicando reglas precisas para la transferencia de la estructura gramatical. El ser humano no interviene en el proceso, a diferencia de lo que pasa con la traducción asistida por computador, que supone la interacción entre el hombre y la máquina. Si la traducción automática sigue siendo aproximada, los programas van mejorando con regularidad, sin pretender competir con el cerebro humano.

SYSTRAN, empresa pionera en el procesamiento automático de las lenguas, explica en su sitio web: "Un programa de traducción automática traduce de una lengua natural a otra lengua natural. La traducción automática tiene en cuenta la estructura gramatical de cada lengua y utiliza reglas para transferir la estructura gramatical de la lengua de origen (texto para traducir) a la lengua meta (texto traducido). La traducción automática no sustituye ni está destinada a sustituir al traductor humano."

La Asociación Europea de Traducción Automática (EAMT: European Association for Machine Translation) propone la definición siguiente en su sitio web: "La traducción automática consiste en el uso de la computadora para traducir textos de una lengua natural a otra. Fue una de las primeras áreas de investigación en informática. Resultó que este objetivo era difícil de lograr. Sin embargo existen hoy en día unos cuantos sistemas que producen resultados cuya calidad - aunque no sea perfecta - es suficiente para ser útil en ciertas aplicaciones específicas, en general en el campo de la documentación técnica. Además los programas de traducción, destinados esencialmente a ayudar al traductor humano a generar traducciones, gozan de una creciente popularidad entre los organismos de traducción profesionales."

¿Cuándo empezó la investigación relativa a la traducción automática? Se puede leer un historial en el sitio web de Globalink, una empresa especializada en programas y servicios de traducción (ahora desaparecida). He aquí un resumen de este historial.

Desde sus inicios, la traducción automática y el procesamiento del lenguaje natural progresan al mismo tiempo que el desarrollo de la informática cuantitativa. El desarrollo de las primeras computadoras programables durante la Segunda Guerra Mundial es acelerado por los primeros esfuerzos criptográficos para romper los códigos secretos alemanes. Después de la guerra, la traducción y el análisis de texto en lenguaje natural proporcionan una base para el campo emergente de la teoría de la información.

Durante los años 1950, la investigación sobre la traducción automática toma forma pero limitándose aún a una traducción literal (palabra por palabra) sin utilizar reglas lingüísticas. El proyecto ruso iniciado en la Universidad de Georgetown a principios de los años 1950 representa el

primer intento sistemático para crear un sistema de traducción automática utilizable.

Hasta mediados de los años 1960, una serie de investigaciones académicas y de investigaciones financiadas por los gobiernos se llevan a cabo en los Estados Unidos y en Europa. Al mismo tiempo, los rápidos avances en el campo de la lingüística teórica culminan en 1965 con la publicación del libro "Aspects of the Theory of Syntax" ("Aspectos de la Teoría de la Sintaxis") por Noam Chomsky, y alteran radicalmente la estructura vigente para la comprensión de la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica del lenguaje humano.

En 1966, el informe de la Comisión ALPAC (Automatic Language Processing Advisory Committee - Comisión Asesora Sobre el Tratamiento Automático del Lenguaje) del gobierno de los Estados Unidos hace una estimación prematuramente negativa del valor de los sistemas de traducción automática y de las perspectivas para sus aplicaciones prácticas, poniendo así fin a la financiación y la experimentación en este ámbito para la década siguiente.

Hay que esperar hasta fines de los años 1970 para ver aparecer nuevos experimentos serios, junto con los avances de la informática y de las tecnologías de las lenguas. Este período ve el desarrollo de sistemas de transferencia de una lengua a otra, y el lanzamiento de los primeros intentos comerciales. Empresas como SYSTRAN y METAL están convencidas de la viabilidad y la utilidad de semejante mercado. Desarrollan productos y servicios de traducción automáticos conectados a un servidor central.

Pero quedan muchos problemas, por ejemplo los altos costes de desarrollo, un trabajo lexicográfico enorme, la dificultad de ofrecer nuevas combinaciones de idiomas, la inaccesibilidad de estos sistemas para el

usuario medio, y finalmente el desafío de pasar a nuevas etapas de desarrollo.

= Experiencias

En los años 1990, la expansión del internet y del comercio electrónico favorecen el desarrollo de un verdadero mercado con productos y servicios de las empresas SYSTRAN, Alis Technologies, Lernout & Hauspie, Globalink y Softissimo, entre otras, para usuarios profesionales y usuarios medios.

SYSTRAN (acrónimo de "System Translation"), pionero en el procesamiento del lenguaje natural, es el autor del primer programa de traducción gratis en la web. AltaVista, un buscador utilizado por doce millones de usuarios, tiene más y más usuarios que no hablan inglés. Lanzado en diciembre de 1997, AltaVista Translation - también conocido como Babel Fish - es un servicio de traducción automática de páginas web del inglés a los idiomas siguientes: alemán, francés, español, italiano y portugués, y viceversa. La sede de SYSTRAN está en París (Francia), con una sucursal en San Diego (California) para las ventas y el marketing, y parte de la I + D (Investigación y Desarrollo).

Con sede en Montreal (Quebec), Alis Technologies desarrolla y comercializa soluciones y servicios de procesamiento lingüístico con programas de traducción que convierten sistemas informáticos monolingües en herramientas multilingües.

Con sede en Ypres (Bélgica) y Burlington (Massachusetts, Estados Unidos), Lernout & Hauspie (posteriormente adquirido por ScanSoft) tiene productos y servicios en dictado, traducción, compresión de voz, síntesis de voz y documentación industrial. Las tecnologías cubiertas incluyen el

reconocimiento automático de las lenguas, la compresión digital de la palabra, el paso del texto a la voz, y la traducción. Los productos de las tres primeras tecnologías están destinados a grandes empresas de telecomunicaciones, informática, multimedia, electrónica de consumo y electrónica de automoción. Los productos de la cuarta tecnología - servicios de traducción - están destinados a las empresas de tecnologías de la información, a los mercados verticales y a los mercados de automatización.

Lernout & Hauspie forma también el Machine Translation Group (Grupo de Traducción Automática), que incluye empresas que desarrollan, producen y venden sistemas de traducción, por ejemplo L&H Language Technology, AppTek, AILogic, NeocorTech y Globalink.

Fundada en 1990 en los Estados Unidos, Globalink es una empresa especializada en programas y servicios de traducción, con soluciones personalizadas a partir de una gama de programas, opciones en línea y servicios de traducción profesional. La empresa distribuye sus programas de traducción en alemán, inglés, español, francés, italiano y portugués, y propone soluciones a problemas de traducción para individuos, pequeñas empresas, multinacionales y gobiernos, ya sea un producto individual con una traducción preliminar rápida o un sistema completo para la gestión de traducciones de documentos profesionales.

El sitio web de Globalink (ahora desaparecido) destaca a finales de los años 1990: "Con los programas de aplicación de Globalink, la computadora utiliza tres conjuntos de datos: el texto que hay que tratar, el programa de traducción y un diccionario de palabras y frases en el idioma fuente, así como información sobre los conceptos descritos por el diccionario y las normas aplicables a la frase: reglas de sintaxis y gramática, entre los cuales algoritmos que regulan la conjugación de verbos, el ajuste de la sintaxis, las concordancias de género y número y el orden de las palabras. Una vez que

el usuario ha seleccionado el texto y lanzado el proceso de traducción, el programa empieza por comparar las palabras del texto a tratar con las palabras almacenadas en el diccionario. Una vez encontrada la adecuación, la aplicación prepara una nota completa que incluye información sobre los posibles significados de la palabra y, según el contexto, sus relaciones con otras palabras en la misma frase. El tiempo necesario para la traducción depende de la largura del texto. Un documento de tres páginas y 750 palabras requiere un tratamiento de aproximadamente tres minutos para una primera traducción."

Con sede en París (Francia), Softissimo comercializa la serie de programas de traducción Reverso, junto con productos de escritura multilingüe, diccionarios electrónicos y métodos de lenguas. Reverso se utiliza por ejemplo en Voilà, el buscador de France Télécom. Softissimo también distribuye programas de aprendizaje de idiomas y diccionarios como el Eurodico o los diccionarios de la editorial Collins.

En marzo de 2001, IBM se lanza en el mercado de la traducción con un producto profesional de alto nivel, el WebSphere Translation Server. Este programa traduce inmediatamente a varios idiomas (alemán, chino, coreano, español, francés, inglés, italiano, japonés) las páginas web, los correos electrónicos y los diálogos en línea (chats). Puede interpretar 500 palabras por segundo y permite añadir vocabularios específicos.

= El futuro

François Vadrot, director de FTPress (French Touch Press), una firma de prensa en línea, escribe en mayo de 2000: "¿Realmente es posible pensar que toda la población del mundo acabará comunicando en cualquier dirección? ¿Quizás sí? ¿Vía sistemas de traducción instantánea, escrita u oral? Me cuesta trabajo imaginar que veremos tan pronto aparecer

instrumentos capaces de traducir las sutilezas del modo de pensar propio de un país: en este caso no bastaría con traducir la lengua sino que sería preciso establecer pasarelas de sensibilidad. ¿A no ser que la 'mundialización' uniformice todo eso?"

Alex Andrachmes, productor audiovisual, escritor y "explorador de hipertexto", está igual de dubitativo. Escribe en diciembre de 2000: "Espero a ver cómo son aquellas famosas traducciones simultáneas en vivo... Nos las describen provistas de nuevos procesadores ultra- poderosos, pero ya nos las anunciaban para la generación de procesadores actual. Por lo tanto, si es para obtener un: usted / reserva / avión / de el / november 17-2000 ... Gracias, puedo pasar sin ello. Tal vez más adelante sí."

Otras personas son más optimistas.

Pierre-Noël Favennec, experto en la dirección científica de France Télécom R&D, destaca en febrero de 2001: "La investigación sobre la traducción automática debería permitir una traducción automática a los idiomas deseados, pero ofreciendo aplicaciones para cada lengua y no sólo para las lenguas dominantes (por ejemplo, la difusión de documentos en japonés, si el emisor es de lengua japonesa, y la lectura en bretón, si el receptor es de lengua bretona). Así pues queda mucho por hacer en el campo de la traducción automática y escrita de todas las lenguas."

Tim McKenna, escritor y filósofo, escribe en octubre de 2000: "Cuando la calidad de los softwares sea suficiente para que la gente converse por escrito y verbalmente en la web en diferentes idiomas y en tiempo real, veremos un nuevo mundo abrirse ante nosotros. Científicos, políticos, empresarios y muchos otros grupos podrán comunicar directamente entre ellos sin la intervención de mediadores o traductores."

Randy Hobler es consultor en marketing internet para Globalink, una empresa de productos y servicios de traducción. Entrevistado en septiembre de 1998, destaca perspectivas interesantes sobre el futuro de la traducción: "Pronto alcanzaremos el punto en que será tan habitual obtener una traducción muy fiel del texto y del habla que esta funcionalidad podrá formar parte de las plataformas o incluso de los chips. En esta etapa, cuando el desarrollo del internet haya alcanzado su velocidad de crucero, cuando la fidelidad de la traducción supere el 98% y cuando las diferentes combinaciones de idiomas posibles hayan cubierto la gran mayoría del mercado, la transparencia de la lengua - es decir cualquier comunicación de un idioma a otro - será una visión demasiado restrictiva para los que venden esta tecnología.

El desarrollo siguiente será la 'transparencia transcultural y transnacional' en la cual los otros aspectos de la comunicación humana, el comercio y las transacciones más allá del solo idioma entrarán en juego. Por ejemplo, los gestos tienen un significado, los movimientos faciales tienen un significado, y esto varía en función de las normas sociales de un país a otro. La letra 'O' hecha con el pulgar y el dedo índice significa 'OK' en los Estados Unidos, mientras que en Argentina es un gesto obsceno.

Cuando asistamos al desarrollo inevitable de la videoconferencia multilingüe multimedia, será necesario corregir visualmente estos gestos. El Media Lab del MIT (Massachusetts Institute of Technology - Instituto de Tecnología del Massachusetts), Microsoft y muchos otros trabajan sobre el reconocimiento informático de las expresiones faciales, la identificación de los datos biométricos para la cara, etc. No sirve para nada que un empresario estadounidense haga un discurso excelente para un argentino durante una videoconferencia multilingüe en la web si hace también el gesto 'O' con el pulgar y el dedo índice, aunque su discurso esté traducido

en un español argentino perfecto. Los computadores podrán interceptar estos gestos y corregirlos visualmente.

Las culturas difieren en miles de formas, y la mayoría de las manifestaciones de estas culturas podrán ser modificadas por vía informática al pasar de una a otra. Esto incluye las leyes, las costumbres, los hábitos de trabajo, la ética, el cambio monetario, las maneras de indicar las tallas en la ropa, las diferencias entre el sistema métrico y el sistema no métrico, etc. Las empresas dinámicas catalogarán y programarán estas diferencias, y venderán productos y servicios para ayudar a los habitantes del planeta a comunicar mejor entre ellos. Una vez que estos productos y servicios se hayan generalizado, contribuirán realmente a una mejor comprensión a escala internacional."

## CRONOLOGÍA

[Cada línea empieza por el año o por el año/mes. Por ejemplo, 1971/07 significa julio de 1971.]

1968: El código ASCII es el primer sistema de codificación informático.

1971/07: El Proyecto Gutenberg es la primera biblioteca digital.

1974: El internet da sus primeros pasos.

1990: Se estrena la web.

1991/01: El Unicode es un sistema de codificación para todos los idiomas.

1993/11: Mosaic es el primer programa de navegación en la web.

1994/04: La Human-Languages Page es un catálogo de recursos lingüísticos en la web.

1994/10: El World Wide Web Consortium proporciona herramientas para una web multilingüe.

1994: Travlang es un sitio dedicado a los idiomas y los viajes.

1995/12: La Kotoba Home Page explica cómo utilizar el teclado para varios idiomas.

1995: El Internet Dictionary Project quiere crear diccionarios de traducción gratuitos.

1995: NetGlos es un glosario multilingüe para la terminología del internet.

1995: Global Reach es una empresa de consultoría virtual creada por Euro-Marketing Associates.

1995: La asociación LISA desarrolla normas para la industria de la localización.

1995: La enciclopedia de los idiomas "The Ethnologue" está disponible gratis en la web.

1996/04: OneLook Dictionaries proporciona un punto común para muchos diccionarios en línea.

1997/01: El UNL (Universal Networking Language) es un proyecto de metalenguaje digital.

1997/12: AltaVista lanza AltaVista Translation, también llamado Babel Fish.

1997: El diccionario de Logos está disponible gratis en línea.

1999/12: WebEncyclo es la primera enciclopedia de lengua francesa en acceso libre.

1999/12: Britannica.com es la primera enciclopedia de lengua inglesa en acceso libre.

1999: WordReference.com ofrece diccionarios bilingües en línea.

2000/02: yourDictionary.com es un portal para todos los idiomas.

2000/07: La mitad de los usuarios del internet no es de lengua inglesa.

2001/01: Wikipedia es la primera gran enciclopedia colaborativa multilingüe.

2001/01: El UNL es promovido por la UNDL Foundation.

2001/04: La Human-Languages Page se convierte en el sitio web

iLoveLanguages.

2004/01: El Proyecto Gutenberg Europe es multilingüe.

2007/03: IATE (Inter-Active Terminology for Europe) es la nueva base terminológica europea.

2009: La nueva edición (16a ed.) del Ethnologue inventaría 6.909 idiomas.

## SITIOS WEB

Alis Technologies: <http://www.alis.com/>

Aquarius.net: Directory of Localization Experts:

<http://www.aquarius.net/>

ASCII Table: <http://www.asciitable.com/>

Asia-Pacific Association for Machine Translation (AAMT):

<http://www.aamt.info/>

Association for Computational Linguistics (ACL):

<http://www.aclweb.org/>

Association for Machine Translation in the Americas (AMTA):

<http://www.amtaweb.org/>

CALL@Hull: <http://www.fredriley.org.uk/call/>

ELRA (European Language Resources Association):

<http://www.elra.info/>

ELSNET (European Network of Excellence in Human Language Technologies): <http://www.elsnet.org/>

Encyclopaedia Britannica Online: <http://www.britannica.com/>

Encyclopaedia Universalis: <http://www.universalis-edu.com/>

Ethnologue: <http://www.ethnologue.com/>

Ethnologue: Endangered Languages:

[http://www.ethnologue.com/nearly\\_extinct.asp](http://www.ethnologue.com/nearly_extinct.asp)

EUROCALL (European Association for Computer-Assisted Language

Learning): <http://www.eurocall-languages.org/>  
European Association for Machine Translation (EAMT):  
<http://www.eamt.org/>  
European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL):  
<http://www.eblul.org/>  
European Commission: Languages of Europe:  
<http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/>  
European Minority Languages (lista del Instituto Sabhal Mòr Ostaig):  
<http://www.smo.uhi.ac.uk/saoghal/mion-chanain/en/>  
Google Translate: <http://translate.google.com/>  
Grand dictionnaire terminologique (GDT):  
<http://www.granddictionnaire.com/>  
IATE: Inter-Active Terminology for Europe: <http://iate.europa.eu/>  
ILOTERM (ILO: International Labor Organization):  
<http://www.ilo.org/iloterm/>  
iLoveLanguages: <http://www.ilovelanguages.com/>  
International Committee on Computational Linguistics (ICCL):  
<http://nlp.shef.ac.uk/iccl/>  
Internet Dictionary Project (IDP): <http://www.june29.com/IDP/>  
Internet Society (ISOC): <http://www.isoc.org/>  
Laboratoire CLIPS (Communication langagière et interaction  
personne-système): <http://www-clips.imag.fr/>  
Laboratoire CLIPS: GETA (Groupe d'étude pour la traduction  
automatique): <http://www-clips.imag.fr/geta/>  
LINGUIST List (The): <http://linguistlist.org/>  
Localization Industry Standards Association (LISA):  
<http://www.lisa.org/>  
Logos: Multilingual Translation Portal: <http://www.logos.it/>  
MAITS (Multilingual Application Interface for Telematic Services):  
<http://wwwold.dkuug.dk/maits/>

Merriam-Webster Online: <http://www.merriam-webster.com/>  
Natural Language Group (NLG) at USC/ISI:  
<http://www.isi.edu/natural-language/>  
Nuance: <http://www.nuance.com/>  
OneLook Dictionary Search: <http://www.onelook.com/>  
Oxford English Dictionary (OED): <http://www.oed.com/>  
Oxford Reference Online (ORO): <http://www.oxfordreference.com/>  
PAHOMTS (PAHO: Pan American Health Organization):  
[http://www.paho.org/english/am/gsp/tr/machine\\_trans.htm](http://www.paho.org/english/am/gsp/tr/machine_trans.htm)  
Palo Alto Research Center (PARC): <http://www.parc.com/>  
Palo Alto Research Center (PARC): Natural Language Processing:  
<http://www.parc.com/work/focus-area/NLP/>  
RALI (Recherche appliquée en linguistique informatique):  
<http://www-rali.iro.umontreal.ca/>  
Reverso: Free Online Translator: <http://www.reverso.net/>  
SDL: <http://www.sdl.com/>  
SDL: FreeTranslation.com: <http://www.freetranslation.com/>  
SDL Trados: <http://www.trados.com/>  
Softissimo: <http://www.softissimo.com/>  
SYSTRAN: <http://www.systranlinks.com/>  
SYSTRANet: Free Online Translator: <http://www.systranet.com/>  
TEI: Text Encoding Initiative: <http://www.tei-c.org/index.xml>  
TERMITE (Terminology of Telecommunications):  
<http://www.itu.int/terminology/index.html>  
\*tmx Vokabeltrainer: <http://www.tmx.de/>  
Transparent Language: <http://www.transparent.com/>  
TransPerfect: <http://www.transperfect.com/>  
Travlang: <http://www.travlang.com/>  
Travlang's Translating Dictionaries:  
<http://dictionaries.travlang.com/>

UNDL Foundation (UNDL: Universal Networking Digital Language):

<http://www.undl.org/>

Unicode: <http://www.unicode.org/>

Yahoo! Babel Fish: <http://babelfish.yahoo.com/>

YourDictionary.com: <http://www.yourdictionary.com/>

YourDictionary.com: Endangered Languages:

<http://www.yourdictionary.com/elr/index.html>

W3C (World Wide Web Consortium): <http://www.w3.org/>

W3C Internationalization Activity: <http://www.w3.org/International/>

WELL (Web Enhanced Language Learning): <http://www.well.ac.uk/>

Wordfast: <http://www.wordfast.org/>

WordReference.com: <http://www.wordreference.com/>

Xerox XRCE (Xerox Research Centre Europe):

<http://www.xrce.xerox.com/>

Xerox XRCE: Cross-Language Technologies:

<http://www.xrce.xerox.com/competencies/cross-language/>

Copyright © 2009 Marie Lebert. Todos derechos reservados.

End of Project Gutenberg's El Internet y los idiomas, by Marie Lebert

\*\*\* END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK EL INTERNET Y  
LOS IDIOMAS [ALREDEDOR DEL AÑO 2000] \*\*\*

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

# THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at [www.gutenberg.org/license](http://www.gutenberg.org/license).

## **Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works**

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no

restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website ([www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org)), you must, at no

additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

## 1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

## **Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg**

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).

## **Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation**

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at [www.gutenberg.org/contact](http://www.gutenberg.org/contact)

## **Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation**

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit [www.gutenberg.org/donate](http://www.gutenberg.org/donate).

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: [www.gutenberg.org/donate](http://www.gutenberg.org/donate).

## **Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works**

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:  
[www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.